Matemáticas · 1º ESO

Apuntes del curso

Resumen de la teoría, ejemplos resueltos y ejercicios con solución de todo el curso, ordenados según la programación del departamento para el curso 26-27: cuatro unidades de programación y once temas.

EL CURSO DE UN VISTAZO · 117 SESIONES



1ª: potencias, raíces, divisibilidad y estadística · 2ª: fracciones, decimales, proporcionalidad y enteros · 3ª: álgebra, funciones y geometría.

UP1 · Los ladrillos para construir los números

- 1 · Potencias y raíces
- 2 · Divisibilidad

UP2 · Situaciones proporcionales

- 3 · Estadística
- 4 · Fracciones y decimales
- 5 · Proporcionalidad y porcentajes

UP3 · Álgebra y enteros

- 6 · Números enteros
- 7 · Álgebra
- 8 · Funciones

UP4 · Geometría

- 9 · Rectas y ángulos
- 10 · Figuras planas
- 11 · Perímetros y áreas

CÓMO USAR LOS APUNTES

Lee la teoría, tapa la solución e inténtalo. Despliega ✎ Ver solución solo para comprobar. Marca ☐ hecho en cada ejercicio terminado: se queda guardado en tu navegador.

NIVELES

★ básico · ★★ medio · ★★★ reto.

Empieza siempre por los de una estrella y no te saltes los problemas: son lo que más se pregunta.

SITUACIONES DE APRENDIZAJE

Al final de cada unidad, una sesión en la sala de ordenadores: **El rumor del recreo**, **¿Qué hay en nuestra basura?**, **Frío en la cumbre** y **El patio que queremos**.

Matemáticas · 1º ESO · curso 26-27

UP1 · Los ladrillos para construir los números

Potencias, raíces y divisibilidad. 1ª evaluación. Situación de aprendizaje: **El rumor del recreo**.

37 SESIONES

T1 Potencias y raíces · 20

T2 Divisibilidad · 17

1 · Potencias y raíces

base y exponente, potencias de 10, propiedades, jerarquía, raíz cuadrada

2 · Divisibilidad

múltiplos y divisores, criterios, primos, factorización, m.c.d. y m.c.m.

Tema 1

POTENCIAS Y RAÍCES

Cuando multiplicamos un número por sí mismo muchas veces, escribirlo entero es muy largo: 2·2·2·2·2·2·2·2·2·2. Las potencias son una **forma abreviada** de escribir esos productos, y las raíces son la operación que «deshace» el cuadrado.

QUÉ ES UNA POTENCIA

POTENCIA

$a^n = a \cdot a \cdot a \cdot \ldots \cdot a$

n veces

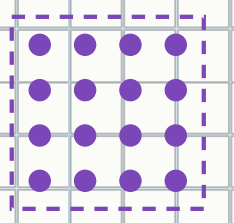
a es la **base**: el número que se repite.

n es el **exponente**: cuántas veces se repite.

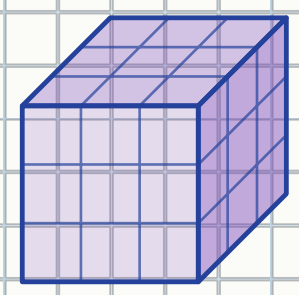
$5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$ se lee «cinco al cubo»

$2^6 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 64$ «dos elevado a seis»

$10^4 = 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10\,000$ «diez a la cuarta»



$4^2 = 16$ puntos: «al cuadrado»



$3^3 = 27$ cubitos: «al cubo»

¿Por qué se dice **al cuadrado** y **al cubo**? Porque 4 filas de 4 puntos forman un **cuadrado**, y un cubo de 3 cubitos de largo, 3 de ancho y 3 de alto tiene 3·3·3 cubitos.

A partir del 4 se lee «a la cuarta», «a la quinta», «a la sexta»...

¡OJO!

$2^4 \neq 2 \cdot 4$. El exponente **no multiplica** a la base: dice cuántas veces la escribimos.

$2^4 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$, mientras que $2 \cdot 4 = 8$.

CASOS ESPECIALES

Regla	Ejemplo	Por qué
$a^1 = a$	$15^1 = 15$	el 15 aparece una sola vez
$1^n = 1$	$1^{20} = 1$	1·1·1·... siempre da 1
$0^n = 0$	$0^7 = 0$	0·0·0·... siempre da 0
$a^0 = 1$ $(a \neq 0)$	$8^0 = 1$	$5^3 : 5^3 = 5^0$ y también = 1

0^0 no se calcula: no tiene sentido.

POTENCIAS DE 10

UN 1 SEGUIDO DE CEROS

$10^n = 1\,0\ldots0$ *n ceros*

$10^2 = 100 \cdot 10^3 = 1\,000 \cdot 10^6 = 1\,000\,000$

Descomposición polinómica: cada cifra multiplicada por su potencia de 10.

$3\,507 = 3 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^2 + 0 \cdot 10 + 7$

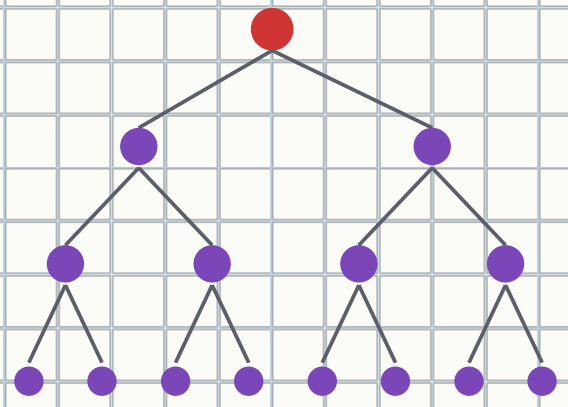
3 unidades de millar, 5 centenas, 0 decenas y 7 unidades.

Números muy grandes: en la Tierra viven unos 8 000 000 000 de personas. Es más corto escribir $8 \cdot 10^9$: el 8 seguido de 9 ceros. Así lo muestra la calculadora cuando el número no cabe en la pantalla.

CON LA CALCULADORA

Para calcular 7^5 busca la tecla $x^{\blacksquare}$ (o x^y, ^): 7 $x^{\blacksquare}$ 5 = 16 807. Para el cuadrado hay una tecla directa: x^2.

CONTAR CON POTENCIAS



el rumor del recreo

Una persona cuenta un rumor a **2** compañeros; cada uno se lo cuenta a otros 2, y así sucesivamente. En cada vuelta se **multiplica por 2**:

vuelta 1: 2 · vuelta 2: $2 \cdot 2 = 2^2 = 4$ · vuelta 3: $2^3 = 8$ …

vuelta 10: $2^{10} = 1\,024$

Crece tan deprisa que en pocas vueltas lo sabe todo el instituto.

Igual pasa al contar combinaciones: un candado con 3 ruedas de cifras (0 a 9) tiene $10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^3 = 1\,000$ combinaciones posibles.

PROPIEDADES DE LAS POTENCIAS

Sirven para operar **sin calcular** cada potencia. Fíjate en el «por qué»: no hace falta memorizarlas si sabes de dónde salen.

Operación	Regla	Ejemplo y por qué
Producto con la **misma base**	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ *se suman los exponentes*	$5^2 \cdot 5^3 = (5 \cdot 5) \cdot (5 \cdot 5 \cdot 5) = 5^5$
Cociente con la **misma base**	$a^m : a^n = a^{m-n}$ *se restan los exponentes*	$2^6 : 2^4 = 2^2$: de los seis doses se «tachan» cuatro
Potencia de una potencia	$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$ *se multiplican los exponentes*	$(3^2)^3 = 3^2 \cdot 3^2 \cdot 3^2 = 3^6$
Producto con el **mismo exponente**	$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$ *se multiplican las bases*	$2^3 \cdot 5^3 = 10^3 = 1\,000$
Cociente con el **mismo exponente**	$a^n : b^n = (a : b)^n$ *se dividen las bases*	$15^4 : 5^4 = 3^4 = 81$



Las **sumas y restas** no tienen propiedades: $2^3 + 2^2 = 8 + 4 = 12$, que no es $2^5 = 32$. Y $(4 + 1)^3 = 5^3 = 125$, pero $4^3 + 1^3 = 65$: primero se hace el paréntesis.

OPERACIONES COMBINADAS

ORDEN (JERARQUÍA)

1. **Paréntesis** y corchetes, de dentro afuera.
2. **Potencias y raíces**.
3. **Multiplicaciones y divisiones**, de izquierda a derecha.
4. **Sumas y restas**, de izquierda a derecha.

$20 - 2 \cdot 3^2 + \sqrt{36}$

$= 20 - 2 \cdot 9 + 6$ *potencias y raíces*

$= 20 - 18 + 6$ *productos*

$= \boxed{8}$

$(5 - 2)^2 \cdot 4 - 10 = 3^2 \cdot 4 - 10 = 9 \cdot 4 - 10 = 36 - 10 = \boxed{26}$

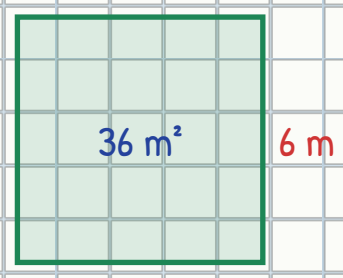
RAÍZ CUADRADA

ES LA OPERACIÓN INVERSA DEL CUADRADO

$\sqrt{a} = b \iff b^2 = a$

$\sqrt{49} = 7$ porque $7^2 = 49$

El símbolo $\sqrt{}$ se llama radical; el número de dentro, radicando.



Si un cuadrado tiene **36 m²** de área, su lado es el número que al cuadrado da 36: **6 m**.

lado $= \sqrt{36} = 6$ *m*

Los números que tienen raíz exacta se llaman **cuadrados perfectos**. Conviene sabérselos:

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
n^2	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144	169	196	225

Truco con ceros: $\sqrt{4\,900} = 70$ porque $70^2 = 4\,900$; $\sqrt{3\,600} = 60$. Por cada **dos** ceros del radicando, la raíz lleva uno.

RAÍZ ENTERA Y RESTO

CUANDO LA RAÍZ NO ES EXACTA

Buscamos el mayor número cuyo cuadrado **no pasa** del radicando.

$\sqrt{40}$: $6^2 = 36 \leq 40 < 49 = 7^2$

Raíz entera **6** y resto $40 - 36 = \boxed{4}$

comprobación: $6^2 + 4 = 40$ ✓

Así sabemos además **entre qué dos números** está: $6 < \sqrt{40} < 7$.

Para la raíz exacta de números grandes o con decimales usamos la tecla $\sqrt{}$ de la calculadora: $\sqrt{40} \approx 6{,}32$.

RAÍZ CÚBICA

Igual que el cuadrado tiene su raíz, el cubo también: $\sqrt[3]{27} = 3$ porque $3^3 = 27$. Es el lado de un cubo de 27 cubitos.

EJERCICIOS · TEMA 1

1 ★ Escribe como potencia y calcula; después, al revés.

a) $3\cdot3\cdot3\cdot3 \cdot 5\cdot5\cdot5 \cdot 10\cdot10\cdot10\cdot10\cdot10\cdot10 \cdot 9\cdot9$

b) Escribe como producto y calcula: 2^6, 4^3, 11^2, 1^{20}, 0^7, 15^1, 8^0

a) $3^4 =$ 81 $\cdot 5^3 =$ 125 $\cdot 10^6 =$ 1 000 000 $\cdot 9^2 =$ 81

b) $2^6 = 2\cdot2\cdot2\cdot2\cdot2\cdot2 =$ 64 $\cdot 4^3 = 4\cdot4\cdot4 =$ 64 $\cdot 11^2 = 11\cdot11 =$ 121 $\cdot 1^{20} = 1\cdot1\cdot\ldots\cdot1 =$ 1 $\cdot 0^7 = 0\cdot0\cdot\ldots\cdot0 =$ 0 $\cdot 15^1 =$ 15 $\cdot 8^0 =$ 1 $8^0 = 1$ aunque no se pueda escribir como producto

2 ★ Potencias de 10.

a) Calcula 10^5 y 10^8.

b) Escribe la descomposición polinómica de 40 302.

c) ¿Qué número es $6\cdot10^5 + 2\cdot10^3 + 9\cdot10$?

d) La distancia de la Tierra al Sol es de unos 150 000 000 km. Escríbela como un número por una potencia de 10.

a) $10^5 =$ 100 000, $10^8 =$ 100 000 000

b) $40\,302 = 4\cdot10^4 + 3\cdot10^2 + 2$ no hay millares ni decenas

c) 600 000 + 2 000 + 90 = 602 090

d) 150 000 000 = $15\cdot10^7$ km (o $1{,}5\cdot10^8$, como lo da la calculadora)

3 ★ ¿Verdadero o falso? Justifica la respuesta.

a) $3^4 = 12$

b) $2^5 = 5^2$

c) $10^3 = 1\,000$

d) $1^{100} = 100$

e) $7^0 = 0$

f) $0^9 = 0$

$3^4 = 12$: F, $3^4 = 3\cdot3\cdot3\cdot3 = 81 \cdot 2^5 = 5^2$: F, $2^5 = 32$ y $5^2 = 25 \cdot 10^3 = 1\,000$: V, 1 seguido de 3 ceros · $1^{100} = 100$: F, $1^{100} = 1\cdot1\cdot\ldots\cdot1 = 1 \cdot 7^0 = 0$: F, $7^0 = 1 \cdot 0^9 = 0$: V, $0\cdot0\cdot\ldots\cdot0 = 0$

4 ★ Expresa como una sola potencia (misma base).

a) $5^3\cdot5^4$

b) $2\cdot2^6\cdot2^2$

c) $7^9 : 7^4$

d) $10^8 : 10^8$

e) $a^5\cdot a^3$

f) $6^{10} : 6$

$5^3\cdot5^4 =$ 5^7 $\cdot 2\cdot2^6\cdot2^2 =$ 2^9 $\cdot 7^9 : 7^4 =$ 7^5 $\cdot 10^8 : 10^8 =$ $10^0 = 1$ $\cdot a^5\cdot a^3 =$ a^8 $\cdot 6^{10} : 6 =$ 6^9

5 ★★ Expresa como una sola potencia y, si es fácil, calcula.

a) $(3^2)^4$ b) $(10^3)^3$ c) $4^3 \cdot 25^3$

d) $18^5 : 6^5$ e) $2^4 \cdot 5^4$ f) $(5^2)^3 : 5^4$

$(3^2)^4 = \boxed{3^8} \cdot (10^3)^3 = \boxed{10^9} \cdot 4^3 \cdot 25^3 = \boxed{100^3 = 1\,000\,000} \cdot 18^5 : 6^5 = \boxed{3^5 = 243} \cdot 2^4 \cdot 5^4 =$
$\boxed{10^4 = 10\,000} \cdot (5^2)^3 : 5^4 = \boxed{5^2 = 25}$

4·25 = 100, 18 : 6 = 3 y 2·5 = 10: busca bases que den números redondos

6 ★★ Usa las propiedades para simplificar y calcula el resultado.

a) $(2^5 \cdot 2^3) : 2^6$ b) $(7^4)^2 : 7^5$

c) $6^3 \cdot 6^4 : (6^2)^3$ d) $(5^6 : 5^2) \cdot 5^0$

e) $(12^7 : 3^7) : 4^5$

$(2^5 \cdot 2^3) : 2^6 = 2^8 : 2^6 = 2^2 = \boxed{4}$

$(7^4)^2 : 7^5 = 7^8 : 7^5 = \boxed{7^3 = 343}$

$6^3 \cdot 6^4 : (6^2)^3 = 6^7 : 6^6 = \boxed{6}$

$(5^6 : 5^2) \cdot 5^0 = 5^4 \cdot 1 = \boxed{5^4 = 625}$

$(12^7 : 3^7) : 4^5 = 4^7 : 4^5 = 4^2 = \boxed{16}$

7 ★★ Calcula respetando la jerarquía de las operaciones.

a) $3^2 + 4 \cdot 2^3 - 10$ b) $(8 - 5)^3 - 2^4$

c) $5^2 - 2 \cdot \sqrt{16} + 10^0$ d) $(2^3)^2 : 2^4 + 3 \cdot \sqrt{49}$

e) $(6 + 4)^2 - (6^2 + 4^2)$

a) $9 + 4 \cdot 8 - 10 = 9 + 32 - 10 = \boxed{31}$

b) $3^3 - 16 = 27 - 16 = \boxed{11}$

c) $25 - 2 \cdot 4 + 1 = 25 - 8 + 1 = \boxed{18}$

d) $2^6 : 2^4 + 3 \cdot 7 = 2^2 + 21 = 4 + 21 = \boxed{25}$

e) $10^2 - (36 + 16) = 100 - 52 = \boxed{48}$

en e) se ve que $(6 + 4)^2 \neq 6^2 + 4^2$

8 ★ Calcula las raíces exactas.

a) $\sqrt{64}$ b) $\sqrt{121}$ c) $\sqrt{400}$ d) $\sqrt{2500}$ e) $\sqrt{10\,000}$

f) $\sqrt{169}$

$\sqrt{64} = \boxed{8}$ porque $8^2 = 64$ · $\sqrt{121} = \boxed{11}$ porque $11^2 = 121$ · $\sqrt{400} = \boxed{20}$ porque $20^2 = 400$ · $\sqrt{2500} = \boxed{50}$ porque $50^2 = 2500$ · $\sqrt{10\,000} = \boxed{100}$ porque $100^2 = 10\,000$ · $\sqrt{169} = \boxed{13}$ porque $13^2 = 169$

9 ★★ Calcula la raíz entera y el resto. Comprueba el resultado.

a) $\sqrt{50}$ b) $\sqrt{90}$ c) $\sqrt{130}$ d) $\sqrt{200}$ e) $\sqrt{500}$

$\sqrt{50}$: $7^2 = 49 \leq 50 < 64 \longrightarrow$ raíz $\boxed{7}$, resto $\boxed{1}$ $(7^2 + 1 = 50$ ✓$)$

$\sqrt{90}$: $9^2 = 81 \leq 90 < 100 \longrightarrow$ raíz $\boxed{9}$, resto $\boxed{9}$ $(9^2 + 9 = 90$ ✓$)$

$\sqrt{130}$: $11^2 = 121 \leq 130 < 144 \longrightarrow$ raíz $\boxed{11}$, resto $\boxed{9}$ $(11^2 + 9 = 130$ ✓$)$

$\sqrt{200}$: $14^2 = 196 \leq 200 < 225 \longrightarrow$ raíz $\boxed{14}$, resto $\boxed{4}$ $(14^2 + 4 = 200$ ✓$)$

$\sqrt{500}$: $22^2 = 484 \leq 500 < 529 \longrightarrow$ raíz $\boxed{22}$, resto $\boxed{16}$ $(22^2 + 16 = 500$ ✓$)$

10 ★★ ¿Entre qué dos números naturales consecutivos está cada raíz?

a) $\sqrt{30}$ b) $\sqrt{75}$ c) $\sqrt{150}$ d) $\sqrt{7}$

$\boxed{5 < \sqrt{30} < 6}$ $(25 < 30 < 36)$ · $\boxed{8 < \sqrt{75} < 9}$ $(64 < 75 < 81)$ · $\boxed{12 < \sqrt{150} < 13}$ $(144 < 150 < 169)$ · $\boxed{2 < \sqrt{7} < 3}$ $(4 < 7 < 9)$

11 ★★ El huerto escolar es un cuadrado de 196 m^2. ¿Cuánto mide su lado? ¿Cuántos metros de valla hacen falta para rodearlo?

Lado = $\sqrt{196} = \boxed{14 \text{ m}}$, porque $14^2 = 196$.

Valla = perímetro = $4 \cdot 14 = \boxed{56 \text{ m}}$

12 ★★ Para la foto de fin de curso, los 324 alumnos de 1º ESO se colocan formando un cuadrado (mismo número de filas que de columnas).

a) ¿Cuántos alumnos hay en cada fila?

b) Si se suman los 40 alumnos de 2º, ¿pueden formar otro cuadrado completo? ¿Cuántos sobran?

a) $\sqrt{324} = \boxed{18}$ alumnos por fila $(18^2 = 324)$.

b) $324 + 40 = 364$; $\sqrt{364}$: $19^2 = 361 \leq 364 < 400 \longrightarrow$ un cuadrado de 19×19 y $\boxed{\text{sobran 3}}$. No es completo.

13 ★★ Un candado de bicicleta tiene 3 ruedas con las cifras del 0 al 9.

a) ¿Cuántas combinaciones distintas hay? Exprésalo como potencia.

b) Si se tarda 5 segundos en probar cada combinación, ¿cuánto se tarda en probarlas todas?

c) ¿Y si el candado tuviese 4 ruedas?

a) $10 \cdot 10 \cdot 10 =$ $\boxed{10^3 = 1\,000}$ combinaciones (de 000 a 999).

b) $1\,000 \cdot 5 = 5\,000$ s = $\boxed{83 \text{ min y } 20 \text{ s}}$, casi hora y media.

c) $10^4 = 10\,000$ combinaciones $\longrightarrow$ 50 000 s, $\boxed{\text{casi 14 horas}}$. ¡Una rueda más multiplica el tiempo por 10!

14 ★★★ *como en el rumor del recreo* A las 9:00, Lucía cuenta un secreto a 4 amigos. Cada 10 minutos, cada persona que acaba de enterarse se lo cuenta a 4 personas nuevas.

a) ¿Cuántas personas se enteran en la vuelta 3 (9:30)?

b) ¿Cuántas personas lo saben en total a las 9:30, contando a Lucía?

c) El instituto tiene 650 alumnos. ¿A qué hora lo sabe ya todo el instituto?

a) Vuelta 1: 4, vuelta 2: $4^2 = 16$, vuelta 3: $\boxed{4^3 = 64}$ personas.

b) $1 + 4 + 16 + 64 =$ $\boxed{85}$ personas.

c) Vamos sumando: vuelta 4 $\longrightarrow$ $85 + 4^4 = 85 + 256 = 341$; vuelta 5 $\longrightarrow$ $341 + 4^5 = 341 + 1\,024 = 1\,365 \geq$ 650. En la vuelta 5: $\boxed{\text{a las 9:50}}$.

15 ★★★ Cubos de cubitos.

a) Un cubo de 3 × 3 × 3 tiene 27 cubitos. ¿Cuántos tiene uno de 5 × 5 × 5?

b) ¿Cuántos cubitos más hay que añadir al de 3 × 3 × 3 para convertirlo en uno de 5 × 5 × 5?

c) Una caja cúbica de 1 m de arista se llena de dados de 1 cm de arista. ¿Cuántos dados caben? Exprésalo como potencia de 10.

a) $\boxed{5^3 = 125}$ cubitos.

b) $125 - 27 =$ $\boxed{98}$ cubitos.

c) 1 m = 100 cm $\longrightarrow$ caben 100 por arista: $100^3 = (10^2)^3 =$ $\boxed{10^6 = 1\,000\,000}$ dados.

Tema 2

DIVISIBILIDAD

Los números primos son los «ladrillos» con los que se construyen todos los demás multiplicando. En este tema aprendemos a encontrarlos, a descomponer cualquier número en sus ladrillos y a usarlos para resolver problemas de repartos y de coincidencias.

MÚLTIPLOS Y DIVISORES

LA RELACIÓN DE DIVISIBILIDAD

Si la división a : b es **exacta** (resto 0):

→ **a** es **múltiplo** de b

→ **b** es **divisor** de a

→ a es **divisible** entre b

24 = 6 · 4: 24 es múltiplo de 6 y de 4; 6 y 4 son divisores de 24.

Múltiplos de un número: se obtienen multiplicándolo por 1, 2, 3, 4... Hay **infinitos**.

Múltiplos de 6: 6, 12, 18, 24, 30, 36, ...

Divisores: los que lo dividen de forma exacta. Hay un número **finito** y ninguno es mayor que el propio número.

DIVISORES DE 36, POR PAREJAS

1·36 2·18 3·12 4·9 6·6

Div(36) = {1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36}

paramos cuando las parejas se «dan la vuelta»

→ El **1** es divisor de todos los números.

→ Todo número es múltiplo y divisor **de sí mismo**.

→ El **0** es múltiplo de todos: 0 = 5·0.

CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD

Permiten saber si una división es exacta **sin hacerla**.

Entre	Un número es divisible si...	Ejemplo
2	Acaba en **0, 2, 4, 6 u 8** (es par).	3 458 ✓ · 1 235 ✗
3	La **suma de sus cifras** es múltiplo de 3.	4 215: 4 + 2 + 1 + 5 = 12 ✓
4	Sus **dos últimas cifras** forman un múltiplo de 4 (o son 00).	7 316: 16 ✓ · 2 330: 30 ✗
5	Acaba en **0 o en 5**.	2 345 ✓ · 1 004 ✗
9	La **suma de sus cifras** es múltiplo de 9.	6 543: 6 + 5 + 4 + 3 = 18 ✓
10	Acaba en **0**.	8 230 ✓
11	(suma de cifras en lugar impar) − (suma en lugar par) da **0 o un múltiplo de 11**.	7 392: (7 + 9) − (3 + 2) = 11 ✓

En el de 11 las cifras se cuentan desde la izquierda: en 7 392, los lugares impares son el 7 y el 9.

NÚMEROS PRIMOS Y COMPUESTOS

PRIMO Y COMPUESTO

Un número es **primo** si tiene **exactamente dos divisores**: el 1 y él mismo. Div(13) = {1, 13}

Es **compuesto** si tiene más de dos. Div(15) = {1, 3, 5, 15}

El 1 no es ni primo ni compuesto: solo tiene un divisor.

¿CUÁNTOS PRIMOS HAY?

Infinitos: lo demostró Euclides hace más de 2 300 años. El único primo par es el 2.

1	**2**	**3**	~~4~~	**5**	~~6~~	**7**	~~8~~	~~9~~	~~10~~
11	~~12~~	**13**	~~14~~	~~15~~	~~16~~	**17**	~~18~~	**19**	~~20~~
~~21~~	~~22~~	**23**	~~24~~	~~25~~	~~26~~	~~27~~	~~28~~	**29**	~~30~~
31	~~32~~	~~33~~	~~34~~	~~35~~	~~36~~	**37**	~~38~~	~~39~~	~~40~~
41	~~42~~	**43**	~~44~~	~~45~~	~~46~~	**47**	~~48~~	~~49~~	~~50~~
~~51~~	~~52~~	**53**	~~54~~	~~55~~	~~56~~	~~57~~	~~58~~	**59**	~~60~~
61	~~62~~	~~63~~	~~64~~	~~65~~	~~66~~	**67**	~~68~~	~~69~~	~~70~~
71	~~72~~	**73**	~~74~~	~~75~~	~~76~~	~~77~~	~~78~~	**79**	~~80~~
~~81~~	~~82~~	**83**	~~84~~	~~85~~	~~86~~	~~87~~	~~88~~	**89**	~~90~~
~~91~~	~~92~~	~~93~~	~~94~~	~~95~~	~~96~~	**97**	~~98~~	~~99~~	~~100~~

criba de Eratóstenes: los 25 primos menores que 100

Criba de Eratóstenes

1. Escribe los números del 1 al 100 y tacha el 1.
2. Rodea el 2 y tacha todos sus múltiplos.
3. Rodea el siguiente sin tachar (el 3) y tacha sus múltiplos.
4. Repite con el 5 y el 7. Los que quedan sin tachar son primos.

Con 2, 3, 5 y 7 basta, porque $11 \cdot 11 = 121$ ya pasa de 100.

¿ES PRIMO? CÓMO COMPROBARLO

Dividimos entre los primos 2, 3, 5, 7, 11... hasta que el **cociente sea menor que el divisor**. Si ninguna división es exacta, es primo.

97: no es divisible entre 2, 3, 5 ni 7, y $97 : 11 = 8{,}8$ ya da un cociente menor que 11 → **97 es primo**.

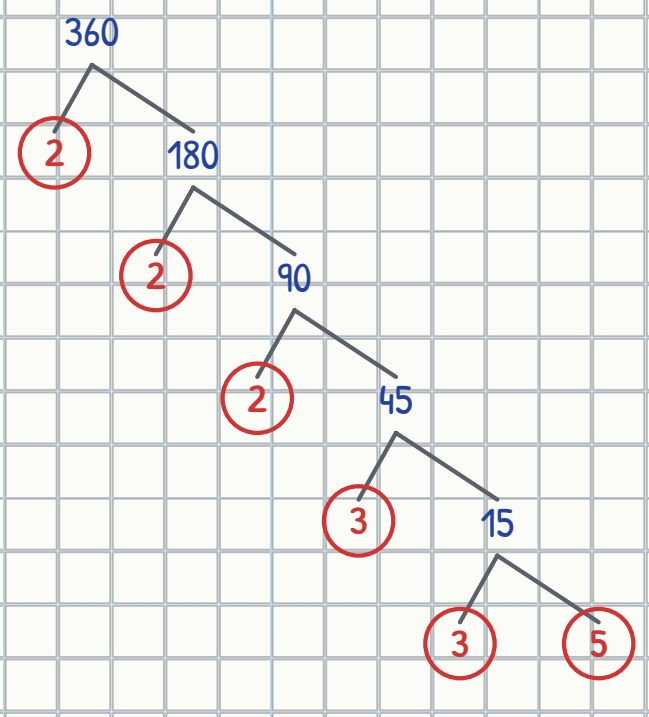
91: $91 : 7 = 13$ exacta → **91 es compuesto** ($91 = 7 \cdot 13$).

DESCOMPOSICIÓN EN FACTORES PRIMOS

Todo número compuesto se puede escribir como producto de números primos, y de **una sola manera** (sin contar el orden). Hay dos formas de hacerlo:

En columna

360	2
180	2
90	2
45	3
15	3
5	5
1	



árbol de factores

Dividimos siempre entre el **menor primo posible** hasta llegar a 1.

$360 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 = \boxed{2^3 \cdot 3^2 \cdot 5}$

Comprueba: $8 \cdot 9 \cdot 5 = 360$ ✓

MÁXIMO COMÚN DIVISOR Y MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO

M.C.D. (A, B)

El **mayor** de los divisores comunes.

Div(12) = {1, **2**, **3**, 4, **6**, 12}

Div(18) = {1, **2**, **3**, **6**, 9, 18}

Comunes: 1, 2, 3, 6 → m.c.d.(12, 18) = 6

M.C.M. (A, B)

El **menor** de los múltiplos comunes (sin contar el 0).

Múltiplos de 12: 12, 24, **36**, 48, 60, **72**...

Múltiplos de 18: 18, **36**, 54, **72**...

→ m.c.m.(12, 18) = 36

Con números grandes las listas son muy largas. Es mejor **descomponer**:

POR FACTORIZACIÓN

m.c.d.: factores **comunes** con el **menor** exponente.

m.c.m.: factores **comunes y no comunes** con el **mayor** exponente.

$60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 \quad 84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$

m.c.d.(60, 84) = $2^2 \cdot 3$ = 12

m.c.m.(60, 84) = $2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$ = 420

Si m.c.d.(a, b) = 1, decimos que a y b son **primos entre sí** (por ejemplo 8 y 15, aunque ninguno de los dos es primo).

PROBLEMAS: ¿M.C.D. O M.C.M.?

M.C.D.

Hay que **repartir o cortar** en partes **iguales**, lo **más grandes** posible y sin que sobre nada. El resultado es **menor** que los datos.

lotes, trozos, baldosas, grupos...

M.C.M.

Algo se **repite** cada cierto tiempo y queremos saber cuándo **vuelven a coincidir**. El resultado es **mayor** que los datos.

autobuses, alarmas, turnos, faros...

EJEMPLO

Una alarma suena cada 12 min y otra cada 18 min. Si acaban de sonar juntas, ¿cuándo vuelven a coincidir?

Se repiten → m.c.m. 12 = $2^2 \cdot 3$, 18 = $2 \cdot 3^2$ → m.c.m. = $2^2 \cdot 3^2$ = 36 → dentro de 36 minutos

EJERCICIOS · TEMA 2

1 ★ Múltiplos y divisores.

a) Escribe los cinco primeros múltiplos de 7 y de 12.

b) Halla todos los divisores de 36 y de 45.

c) ¿Es 91 múltiplo de 7? ¿Es 8 divisor de 100? Justifícalo.

a) 7: 7, 14, 21, 28, 35 · 12: 12, 24, 36, 48, 60

b) Div(36) = {1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36} · Div(45) = {1, 3, 5, 9, 15, 45}

c) 91 : 7 = 13 exacta → **sí**, 91 = 7·13. 100 : 8 = 12 y resto 4 → **no**.

2 ★ Aplica los criterios: ¿cuáles de estos números son divisibles entre 2, 3, 5, 9, 10 y 11? 270, 1452, 3105, 7920, 2618

	2	3	5	9	10	11	suma cifras
270	sí	sí	sí	sí	sí	no	9
1452	sí	sí	no	no	no	sí	12
3105	no	sí	sí	sí	no	no	9
7920	sí	sí	sí	sí	sí	sí	18
2618	sí	no	no	no	no	sí	17

1 452: (1 + 5) − (4 + 2) = 0 → múltiplo de 11. 2 618: (2 + 1) − (6 + 8) = −11 → también.

3 ★★ Sustituye ■ por una cifra para que se cumpla la condición. Da todas las posibilidades.

a) 4■8 es múltiplo de 3

b) 23■ es múltiplo de 2 y de 5

c) 5■1 es múltiplo de 9

d) 7■6 es múltiplo de 11

a) 4 + ■ + 8 = 12 + ■ múltiplo de 3 → ■ = 0, 3, 6, 9

b) Debe acabar en 0 → ■ = 0 (230)

c) 5 + ■ + 1 = 6 + ■ = 9 → ■ = 3 (531)

d) (7 + 6) − ■ = 13 − ■ debe ser 0 u 11 → ■ = 2 (726 = 11·66)

4 ★ ¿Primo o compuesto? Si es compuesto, escribe una multiplicación que lo demuestre: 51, 53, 87, 91, 97, 111, 113.

$51 = 3 \cdot 17$ · 53: **primo** · $87 = 3 \cdot 29$ · $91 = 7 \cdot 13$ · 97: **primo** · $111 = 3 \cdot 37$ · 113: **primo**

51, 87 y 111 son múltiplos de 3 aunque no lo parezca: suma sus cifras

5 ★ Descompón en factores primos.

a) 72 b) 150 c) 196 d) 315 e) 1000

f) 1764

$72 = \boxed{2^3 \cdot 3^2}$ · $150 = \boxed{2 \cdot 3 \cdot 5^2}$ · $196 = \boxed{2^2 \cdot 7^2}$ · $315 = \boxed{3^2 \cdot 5 \cdot 7}$ · $1000 = \boxed{2^3 \cdot 5^3}$ · $1764 = \boxed{2^2 \cdot 3^2 \cdot 7^2}$

6 ★★ Sabiendo que $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$, contesta sin dividir: ¿es 360 divisible entre 12? ¿Y entre 25, 45, 7, 8 y 27?

$12 = 2^2 \cdot 3$ **sí** · $25 = 5^2$ **no** (360 solo tiene un 5) · $45 = 3^2 \cdot 5$ **sí** · 7 **no** (no aparece) · $8 = 2^3$ **sí** · $27 = 3^3$ **no** (360 solo tiene 3^2)

un número divide a 360 si sus factores están en 360 con exponente igual o menor

7 ★ Calcula el m.c.d. y el m.c.m. escribiendo la lista de divisores y de múltiplos.

a) (12, 18) b) (8, 20)

(12, 18): Div(12) = {1, 2, 3, 4, 6, 12}, Div(18) = {1, 2, 3, 6, 9, 18} → $\boxed{\text{m.c.d.} = 6}$; múltiplos de 12: 12, 24, 36... → $\boxed{\text{m.c.m.} = 36}$

(8, 20): Div(8) = {1, 2, 4, 8}, Div(20) = {1, 2, 4, 5, 10, 20} → $\boxed{\text{m.c.d.} = 4}$; múltiplos de 8: 8, 16, 24, 32, 40... → $\boxed{\text{m.c.m.} = 40}$

8 ★★ Calcula el m.c.d. y el m.c.m. descomponiendo en factores primos.

a) (48, 60) b) (90, 126) c) (72, 108) d) (35, 42, 56)

$48 = 2^4 \cdot 3$, $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$ → $\boxed{\text{m.c.d.} = 12}$, $\boxed{\text{m.c.m.} = 240}$

$90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$, $126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$ → $\boxed{\text{m.c.d.} = 18}$, $\boxed{\text{m.c.m.} = 630}$

$72 = 2^3 \cdot 3^2$, $108 = 2^2 \cdot 3^3$ → $\boxed{\text{m.c.d.} = 36}$, $\boxed{\text{m.c.m.} = 216}$

$35 = 5 \cdot 7$, $42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$, $56 = 2^3 \cdot 7$ → $\boxed{\text{m.c.d.} = 7}$, $\boxed{\text{m.c.m.} = 840}$

9 ★★ ¿Verdadero o falso? Pon un ejemplo en cada caso.

a) El m.c.d. de 9 y 16 es 1, aunque ninguno es primo.

b) m.c.m.(6, 18) = 18.

c) El m.c.d. de dos números nunca es mayor que el menor de ellos.

d) El m.c.m. de dos números primos distintos es su producto.

e) m.c.d.(a, b) · m.c.m.(a, b) = a · b (compruébalo con 12 y 18).

a) **V**: $9 = 3^2$ y $16 = 2^4$ no tienen factores comunes · b) **V**: 18 ya es múltiplo de 6 · c) **V**: un divisor no puede ser mayor que el número · d) **V**: m.c.m.(5, 7) = 35 · e) **V**: $6 \cdot 36 = 216 = 12 \cdot 18$

10 ★★ Para la campaña del recreo saludable hay 72 manzanas y 96 mandarinas. Queremos hacer lotes iguales, el mayor número posible, sin que sobre ninguna pieza. ¿Cuántos lotes salen? ¿Qué lleva cada uno?

Repartir en partes iguales → **m.c.d.** $72 = 2^3 \cdot 3^2$, $96 = 2^5 \cdot 3$ → m.c.d. = $2^3 \cdot 3$ = 24 lotes

Cada lote: 72 : 24 = 3 manzanas y 96 : 24 = 4 mandarinas

11 ★★ Dos líneas de autobús salen de la estación a las 8:00. Una sale cada 20 minutos y la otra cada 30. ¿A qué hora vuelven a salir juntas por primera vez?

Se repiten → **m.c.m.** $20 = 2^2 \cdot 5$, $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$ → m.c.m. = $2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$ min → a las 9:00

12 ★★ El suelo de un aula mide 630 cm × 450 cm. Queremos cubrirlo con baldosas cuadradas, lo más grandes posible y sin cortar ninguna. ¿Cuánto mide el lado de cada baldosa? ¿Cuántas hacen falta?

Las baldosas deben caber exactamente en los dos lados → **m.c.d.** $630 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$, $450 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5^2$ → m.c.d. = $2 \cdot 3^2 \cdot 5$ = 90 cm

Caben 630 : 90 = 7 a lo largo y 450 : 90 = 5 a lo ancho → 7 · 5 = 35 baldosas

13 ★★★ Los alumnos de 1º ESO están entre 120 y 150. Si se agrupan de 4 en 4, de 6 en 6 o de 9 en 9, siempre sobra uno. ¿Cuántos son?

Si quitamos ese alumno, el número es múltiplo de 4, 6 y 9 → m.c.m.(4, 6, 9) = $2^2 \cdot 3^2 = 36$.

Múltiplos de 36: 36, 72, 108, 144, 180... → sumando 1: 37, 73, 109, **145**, 181. Entre 120 y 150 solo está 145 alumnos.

14 ★★★ Tres faros de la costa se encienden cada 12, 15 y 20 segundos. A las 22:00:00 se encienden los tres a la vez.

a) ¿A qué hora vuelven a coincidir?

b) ¿Cuántas veces coinciden entre las 22:00 y las 23:00, sin contar la de las 22:00?

a) m.c.m.(12, 15, 20): $12 = 2^2 \cdot 3$, $15 = 3 \cdot 5$, $20 = 2^2 \cdot 5 \longrightarrow 2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$ s $\longrightarrow$ **a las 22:01:00**

b) En una hora hay 3 600 s $\longrightarrow$ 3 600 : 60 = **60 veces** (la última, a las 23:00:00)

15 ★★★ ¿Cuántos divisores tiene 72? Escríbelos todos usando su descomposición.

$72 = 2^3 \cdot 3^2$. Los divisores son $2^a \cdot 3^b$ con a = 0, 1, 2, 3 y b = 0, 1, 2 $\longrightarrow (3 + 1) \cdot (2 + 1) =$ **12 divisores**

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72 *truco: suma 1 a cada exponente y multiplica*

Matemáticas · 1º ESO · curso 26-27

UP2 · Situaciones proporcionales

Estadística (final de la 1ª evaluación), fracciones, decimales y proporcionalidad (2ª evaluación). Situación de aprendizaje: **¿Qué hay en nuestra basura?**

32 SESIONES

T3 Estadística · 8	T4 Fracciones y decimales · 12	T5 Proporcionalidad · 12

3 · Estadística

variables, frecuencias, gráficos, media, mediana, moda

4 · Fracciones y decimales

equivalencia, orden, operaciones, problemas

5 · Proporcionalidad y porcentajes

regla de tres, porcentajes, escalas

Tema 3

ESTADÍSTICA

La estadística sirve para recoger datos, ordenarlos y sacar conclusiones: qué deporte prefiere la clase, cuánta basura generamos en casa, cuánto llueve en Asturias... Tablas, gráficos y unos pocos números (media, mediana, moda) resumen lo que dicen muchos datos.

POBLACIÓN, MUESTRA Y VARIABLES

VOCABULARIO

Población: todo el grupo que queremos estudiar (los alumnos del instituto).

Muestra: la parte de la población a la que preguntamos (dos clases de cada curso).

Individuo: cada uno de los elementos (cada alumno).

Variable: lo que estudiamos de cada individuo (su deporte favorito).

Tipos de variable

- → **Cualitativa**: se responde con una cualidad, no con un número. color favorito, deporte
- → **Cuantitativa discreta**: números que se **cuentan**, sin valores intermedios. nº de hermanos
- → **Cuantitativa continua**: números que se **miden**, y puede tomar cualquier valor. altura, tiempo

TABLA DE FRECUENCIAS

Preguntamos a 25 alumnos por su deporte favorito y hacemos el **recuento**.

Deporte	f_i	h_i	%
Fútbol	9	$\frac{9}{25} = 0{,}36$	36 %
Baloncesto	6	$\frac{6}{25} = 0{,}24$	24 %
Natación	4	$\frac{4}{25} = 0{,}16$	16 %
Ciclismo	3	$\frac{3}{25} = 0{,}12$	12 %
Otros	3	$\frac{3}{25} = 0{,}12$	12 %
Total	**25**	**1**	**100 %**

FRECUENCIAS

Absoluta f_i: cuántas veces aparece el valor. Suman el total N.

Relativa $h_i = \frac{f_i}{N}$: la fracción del total. Suman 1.

Porcentaje = $h_i \cdot 100$. Suman 100 %.

GRÁFICOS ESTADÍSTICOS

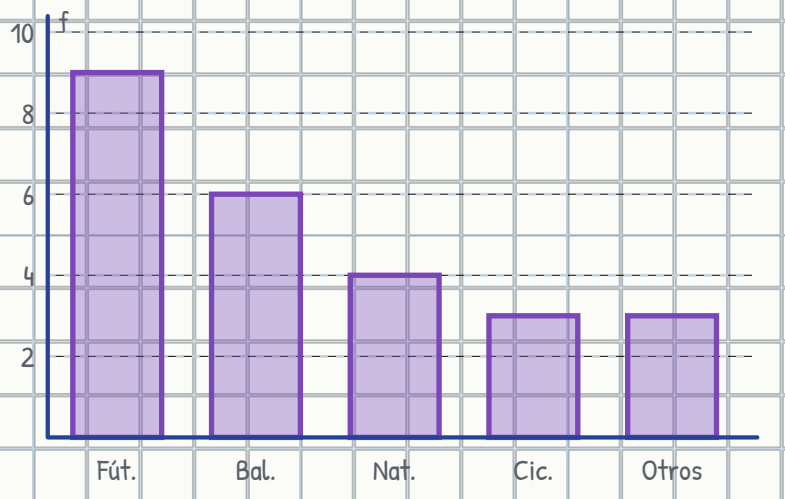


diagrama de barras

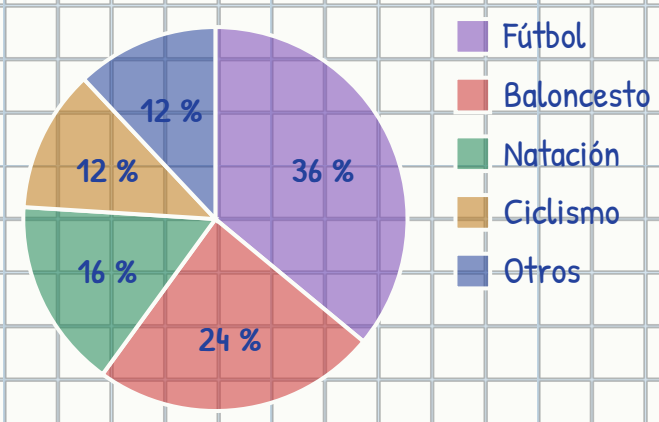


diagrama de sectores

→ **Diagrama de barras**: una barra por valor, con altura igual a su frecuencia. Para cualquier tipo de variable.

→ **Polígono de frecuencias**: se unen los extremos de las barras con una línea. Muy útil con variables cuantitativas y para ver cómo cambia algo con el tiempo.

→ **Diagrama de sectores**: el círculo es el total; cada sector, una parte. Su ángulo es $h_i \cdot 360^\circ$. Fútbol: $0{,}36 \cdot 360^\circ = 129{,}6^\circ$

¡OJO!

Mira siempre **dónde empieza el eje vertical**. Si empieza en 38 en vez de en 0, una barra de 44 parece el **triple** que una de 40, cuando solo es un 10 % mayor. Así se hacen muchos gráficos engañosos.

MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN

Resumen todos los datos en un solo número. Con las notas 5, 7, 3, 8, 7, 6, 9:

Medida	Qué es	Ejemplo
Media $\bar{x}$	se suman todos los datos y se divide entre cuántos hay	$\frac{45}{7} \approx 6{,}43$
Mediana Me	el valor **central** con los datos **ordenados**; si hay dos centrales, la media de los dos	3, 5, 6, **7**, 7, 8, 9 → **7**
Moda Mo	el valor que **más se repite** (puede haber varias)	**7** (aparece dos veces)
Rango	mayor − menor: mide si los datos están **muy dispersos**	9 − 3 = **6**

Con un número par de datos: 4, 6, 8, 10 ⟶ mediana = (6 + 8) : 2 = 7.

Media con una tabla: se multiplica cada valor por su frecuencia. Número de hermanos de 20 alumnos:

x_i	0	1	2	3
f_i	4	9	5	2
$x_i \cdot f_i$	0	9	10	6

$$\bar{x} = \frac{0 + 9 + 10 + 6}{20} = \frac{25}{20} = \boxed{1{,}25} \text{ hermanos.}$$

Moda = 1. Mediana: los datos 10º y 11º son 1 $\longrightarrow$ Me = 1.

CON LA HOJA DE CÁLCULO

Si los datos están en B2:B21:

=PROMEDIO(B2:B21)

=MEDIANA(B2:B21)

=MODA(B2:B21)

=MAX(B2:B21)−MIN(B2:B21) para el rango.

EJERCICIOS · TEMA 3

1 ★ Indica si cada variable es cualitativa, cuantitativa discreta o cuantitativa continua.

a) color de ojos

b) número de mascotas

c) altura

d) deporte favorito

e) tiempo que tardas en llegar al instituto

f) número de calzado

g) marca del móvil

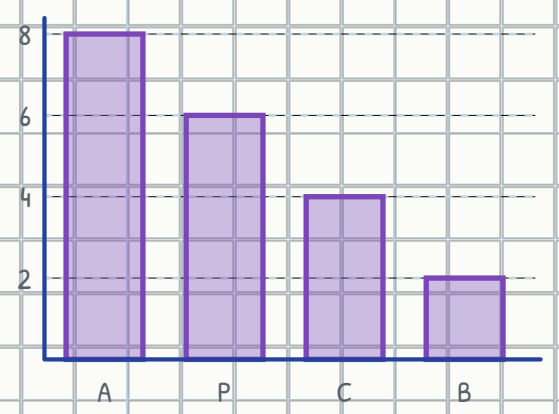
color de ojos: **cualitativa** · número de mascotas: **cuantitativa discreta** · altura: **cuantitativa continua** · deporte favorito: **cualitativa** · tiempo que tardas en llegar al instituto: **cuantitativa continua** · número de calzado: **cuantitativa discreta** · marca del móvil: **cualitativa**

2 ★ Para saber qué desayunan los 480 alumnos del instituto, se pregunta a 60 de ellos. Indica la población, la muestra, los individuos y la variable. ¿De qué tipo es?

Población: los 480 alumnos · muestra: los 60 encuestados · individuo: cada alumno · variable: lo que desayuna, cualitativa.

3 ★★ Se pregunta a 20 alumnos cómo vienen al instituto: A (andando), P (autobús), C (coche), B (bici). Las respuestas son: A P A C A B P A A P C A P C A B P A C P. Haz la tabla de frecuencias y el diagrama de barras.

Transporte	f_i	h_i	%
Andando	8	$\frac{2}{5} = 0{,}4$	40 %
Autobús	6	$\frac{3}{10} = 0{,}3$	30 %
Coche	4	$\frac{1}{5} = 0{,}2$	20 %
Bici	2	$\frac{1}{10} = 0{,}1$	10 %
Total	**20**	**1**	**100 %**

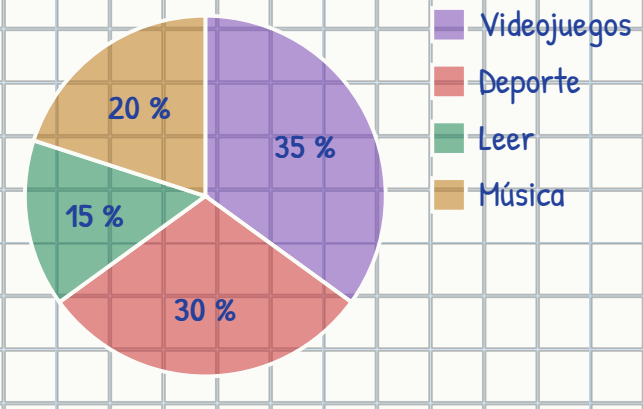


comprueba que las f_i suman 20 y los % suman 100

4 ★★ En una encuesta a 40 jóvenes sobre su afición favorita: Videojuegos 14, Deporte 12, Leer 6, Música 8. Calcula los porcentajes y los ángulos y dibuja el diagrama de sectores.

Afición	f_i	h_i	%	ángulo
Videojuegos	14	$\frac{7}{20} = 0{,}35$	35 %	126°
Deporte	12	$\frac{3}{10} = 0{,}3$	30 %	108°
Leer	6	$\frac{3}{20} = 0{,}15$	15 %	54°
Música	8	$\frac{1}{5} = 0{,}2$	20 %	72°
Total	**40**	**1**	**100 %**	**360°**

ángulo = $h_i \cdot 360° : 14/40 \cdot 360° = 126°$



5 ★ Calcula la media, la mediana, la moda y el rango.

a) 4, 8, 6, 5, 8, 9, 2 b) 12, 15, 11, 14, 15, 17

a) Ordenados: 2, 4, 5, 6, 8, 8, 9. $\bar{x}$ = 42 : 7 = **6**; Me = **6** (el 4º); Mo = **8**; rango = 9 − 2 = **7**

b) Ordenados: 11, 12, 14, 15, 15, 17. $\bar{x}$ = 84 : 6 = **14**; Me = (14 + 15) : 2 = **14,5**; Mo = **15**; rango = 17 − 11 = **6**

6 ★★ Goles marcados por un equipo en 20 partidos:

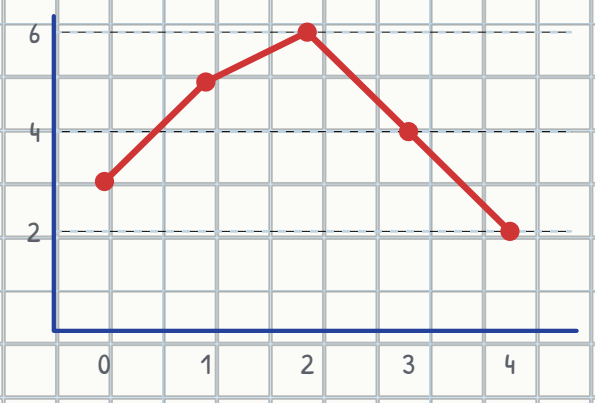
Goles	0	1	2	3	4
Partidos	3	5	6	4	2

a) Calcula la media, la mediana y la moda.

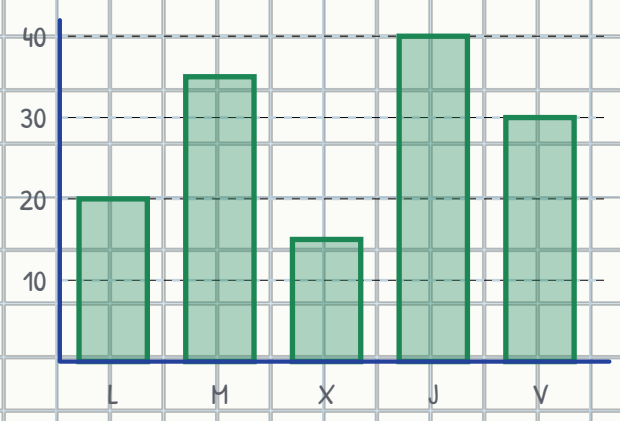
b) Dibuja el polígono de frecuencias.

a) $\bar{x}$ = (0·3 + 1·5 + 2·6 + 3·4 + 4·2) : 20 = 37 : 20 = **1,85** goles. Mo = **2**. Ordenados, los datos 10º y 11º son 2 (hasta el 1 hay 8 datos; con el 2 se llega a 14) → Me = **2**

b)



7 ★★ El gráfico muestra los minutos que Pablo ha leído cada día de la semana.



a) ¿Qué día leyó más? ¿Y menos?

b) ¿Cuántos minutos leyó en total?

c) ¿Cuál es la media diaria?

a) Más, el **jueves** (40 min); menos, el **miércoles** (15 min).

b) 20 + 35 + 15 + 40 + 30 = **140 min** c) 140 : 5 = **28 min** al día

8 ★★★ Ana ha sacado 6, 7, 5 y 8 en los cuatro primeros exámenes. ¿Qué nota necesita en el quinto para que su media sea 7?

Para tener media 7 en 5 exámenes, la suma debe ser $7 \cdot 5 = 35$. Lleva $6+7+5+8 = 26$. Necesita $35 - 26 =$ **9**.

9 ★★★ Un anuncio compara las ventas de dos marcas con un gráfico de barras cuyo eje vertical empieza en 900. La marca A vendió 1 000 unidades y la B, 950. ¿Qué impresión da el gráfico? ¿Es correcta?

Desde 900, la barra A mide 100 y la B, 50: **A parece el doble** que B. En realidad A vendió solo 50 unidades más, un **5 % más** aproximadamente. El gráfico exagera la diferencia: el eje debería empezar en 0.

Tema 4

FRACCIONES Y DECIMALES

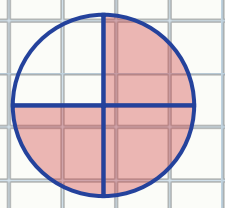
Una misma cantidad se puede escribir de varias formas: tres cuartos, $\frac{3}{4}$, 0,75 o 75 %. En este tema aprendemos a pasar de una a otra, a compararlas y a operar con ellas.

QUÉ ES UNA FRACCIÓN

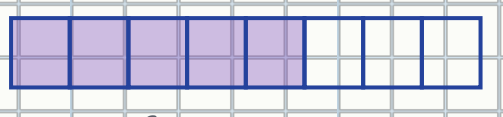
FRACCIÓN $\frac{A}{B}$

b, el **denominador**: en cuántas partes iguales dividimos la unidad.

a, el **numerador**: cuántas de esas partes tomamos.



$\frac{3}{4}$ de pizza



$\frac{5}{8}$ de la barra

→ **Lectura**: medios, tercios, cuartos, quintos… décimos; a partir de 11, con «-avos»: $\frac{5}{12}$ «cinco doceavos».

→ **Fracción de una cantidad**: se divide entre el denominador y se multiplica por el numerador.

$\frac{3}{4}$ de $20 = 20 : 4 \cdot 3 = \boxed{15}$

→ **Como división**: $\frac{3}{4} = 3 : 4 = 0{,}75$. Toda fracción es un número.

→ **Propia** (numerador menor, es menor que 1) e **impropia** (mayor que 1). Una impropia se puede escribir como **número mixto**: $\frac{11}{4} = 2 + \frac{3}{4}$ (11 : 4 = 2 y resto 3).

FRACCIONES EQUIVALENTES

REPRESENTAN LA MISMA CANTIDAD

$\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{8}{12}$

Son equivalentes si sus **productos cruzados** son iguales: $2 \cdot 6 = 3 \cdot 4$

Amplificar: multiplicar arriba y abajo por el mismo número.

Simplificar: dividir arriba y abajo por un divisor común.

Fracción irreducible: la que no se puede simplificar más. Se consigue de una vez dividiendo entre el **m.c.d.**:

$\frac{36}{48}$: m.c.d.(36, 48) = 12 → $\frac{36 : 12}{48 : 12} = \boxed{\frac{3}{4}}$

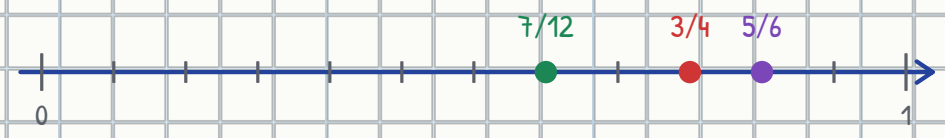
COMPARAR Y ORDENAR FRACCIONES

Se reducen a **común denominador** (el m.c.m. de los denominadores) y se comparan los numeradores.

$\frac{3}{4}, \frac{5}{6}, \frac{7}{12}$: m.c.m.(4, 6, 12) = 12 $\longrightarrow$ $\frac{9}{12}, \frac{10}{12}, \frac{7}{12}$

$$\frac{7}{12} < \frac{3}{4} < \frac{5}{6}$$

Con el mismo numerador, es mayor la de menor denominador: $\frac{3}{5} > \frac{3}{8}$ (trozos más grandes).



en la recta numérica

NÚMEROS DECIMALES

C	D	U	,	d	c	m
	2	5	,	3	7	4

25,374: 2 decenas, 5 unidades, 3 **décimas**, 7 **centésimas** y 4 **milésimas**. Se lee «veinticinco unidades y trescientas setenta y cuatro milésimas» o «veinticinco **coma** trescientos setenta y cuatro».

COMPARAR Y REDONDEAR

Se compara cifra a cifra desde la izquierda:
2,35 > 2,305 (en las centésimas, 5 > 0).
Redondear a las décimas 3,846: miramos la cifra siguiente (4). Si es 5 o más, se sube: 3,846 ≈ 3,8; a las centésimas, 3,846 ≈ 3,85.

FRACCIÓN ↔ DECIMAL

Fracción $\longrightarrow$ decimal: se divide. $\frac{3}{8} = 0{,}375$ (exacto); $\frac{2}{3} = 0{,}666\ldots$ (periódico: se repite sin fin).

Decimal exacto $\longrightarrow$ fracción:
$0{,}45 = \frac{45}{100} = \frac{9}{20}$

OPERACIONES CON DECIMALES

→ **Sumar y restar**: se colocan las **comas en columna** y se completan con ceros.
12,5 + 3,78 = 12,50 + 3,78 = 16,28

→ **Multiplicar**: como si no hubiera comas; el resultado lleva tantos decimales como los dos factores juntos.
2,4 · 1,5 = 3,60 (24·15 = 360, dos decimales)

→ **Por 10, 100, 1 000**: la coma se mueve 1, 2, 3 lugares a la **derecha**; al **dividir**, a la **izquierda**. 0,537 · 100 = 53,7
48,6 : 10 = 4,86

→ **Dividir entre un decimal**: se multiplican dividendo y divisor por 10, 100... hasta que el divisor no tenga coma.
7,2 : 0,3 = 72 : 3 = 24

OPERACIONES CON FRACCIONES

Operación	Cómo se hace	Ejemplo
Suma y resta	se reducen a **común denominador** (m.c.m.) y se suman o restan los numeradores	$\frac{2}{3}+\frac{1}{4}=\frac{8}{12}+\frac{3}{12}=\frac{11}{12}$ $\frac{5}{6}-\frac{1}{4}=\frac{10}{12}-\frac{3}{12}=\frac{7}{12}$
Producto	numerador por numerador y denominador por denominador	$\frac{2}{3}\cdot\frac{9}{4}=\frac{18}{12}=\frac{3}{2}$
Cociente	se multiplica **en cruz** (o por la fracción inversa)	$\frac{3}{5}:\frac{9}{10}=\frac{3\cdot10}{5\cdot9}=\frac{30}{45}=\frac{2}{3}$

¡OJO!

$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\neq\frac{2}{5}$. Para sumar hace falta el **mismo denominador**; para multiplicar y dividir, no. Simplifica siempre el resultado.

Combinadas: la misma jerarquía de siempre.

$$\frac{1}{2}+\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{4}=\frac{1}{2}+\frac{6}{12}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=\boxed{1}$$

PROBLEMAS CON FRACCIONES

1. CALCULAR LA PARTE

¿Cuánto son los $\frac{3}{5}$ de 40 alumnos?

40 : 5 · 3 = **24** alumnos

2. CALCULAR EL TOTAL

$\frac{2}{7}$ del total son 10 €. ¿Cuánto es el total?

$\frac{1}{7}$ son 10 : 2 = 5 € → total

5·7 = **35 €**

3. FRACCIÓN DE LO QUE QUEDA

Tengo 120 €. Gasto $\frac{1}{4}$ y luego $\frac{2}{3}$ de lo que me queda.

$\frac{1}{4}$ de 120 = 30 → quedan 90;

$\frac{2}{3}$ de 90 = 60 → quedan **30 €**

EJERCICIOS · TEMA 4

1 ★ Calcula.

a) $\frac{2}{3}$ de 45

b) $\frac{3}{8}$ de 64

c) $\frac{5}{6}$ de 60 min (de una hora)

d) $\frac{3}{4}$ de 1000 g (de un kilo)

$\frac{2}{3}$ de $45 = 45 : 3 \cdot 2 = \boxed{30}$ · $\frac{3}{8}$ de $64 = 64 : 8 \cdot 3 = \boxed{24}$ · $\frac{5}{6}$ de $60 = 60 : 6 \cdot 5 = \boxed{50 \text{ min}}$ · $\frac{3}{4}$ de $1000 = 1000 : 4 \cdot 3 = \boxed{750 \text{ g}}$

2 ★ Simplifica hasta obtener la fracción irreducible.

a) $\frac{18}{24}$ b) $\frac{45}{60}$ c) $\frac{84}{126}$ d) $\frac{120}{600}$

m.c.d.$(18, 24) = 6 \longrightarrow \frac{18}{24} = \boxed{\frac{3}{4}}$ · m.c.d.$(45, 60) = 15 \longrightarrow \frac{45}{60} = \boxed{\frac{3}{4}}$ · m.c.d.$(84, 126) = 42 \longrightarrow \frac{84}{126} = \boxed{\frac{2}{3}}$ · m.c.d.$(120, 600) = 120 \longrightarrow \frac{120}{600} = \boxed{\frac{1}{5}}$

3 ★ Fracciones equivalentes.

a) ¿Son equivalentes $\frac{6}{9}$ y $\frac{10}{15}$? ¿Y $\frac{4}{7}$ y $\frac{12}{20}$?

b) Halla x: $\frac{3}{5} = \frac{x}{40}$ $\frac{8}{x} = \frac{2}{9}$

a) $6 \cdot 15 = 90 = 9 \cdot 10 \longrightarrow \boxed{\text{sí}}$; $4 \cdot 20 = 80 \neq 7 \cdot 12 = 84 \longrightarrow \boxed{\text{no}}$

b) $40 : 5 = 8 \longrightarrow x = 3 \cdot 8 = \boxed{24}$; $8 = 2 \cdot 4 \longrightarrow x = 9 \cdot 4 = \boxed{36}$

4 ★★ Ordena de menor a mayor: $\frac{2}{3}, \frac{5}{8}, \frac{7}{12}, \frac{3}{4}$

m.c.m.$(3, 8, 12, 4) = 24 \longrightarrow \frac{16}{24}, \frac{15}{24}, \frac{14}{24}, \frac{18}{24}$

$$\boxed{\frac{7}{12} < \frac{5}{8} < \frac{2}{3} < \frac{3}{4}}$$

5 ★ Fracciones y decimales.

a) Escribe como decimal: $\frac{7}{4}$, $\frac{3}{20}$, $\frac{5}{9}$

b) Escribe como fracción irreducible: 0,8, 0,35, 2,5

a) $\frac{7}{4} = \boxed{1,75}$ · $\frac{3}{20} = \boxed{0,15}$ · $\frac{5}{9} = \boxed{0,555...}$ *periódico*

b) $0,8 = \boxed{\frac{4}{5}}$ · $0,35 = \boxed{\frac{7}{20}}$ · $2,5 = \boxed{\frac{5}{2}}$

6 ★ Ordena y redondea.

a) Ordena de menor a mayor: 2,35; 2,305; 2,4; 2,053

b) Redondea 15,768 a las décimas y a las centésimas.

a) $\boxed{2,053 < 2,305 < 2,35 < 2,4}$ *completa con ceros: 2,350 · 2,305 · 2,400 · 2,053*

b) $\boxed{15,8}$ (la siguiente cifra, 6, es mayor que 5) · $\boxed{15,77}$

7 ★★ Calcula.

a) 25,6 + 3,075 − 9,8 b) 4,25 · 3,2 c) 0,537 · 100

d) 48,6 : 10 e) 9,45 : 2,1 f) 7,5 · (4,8 − 2,36)

$25,6 + 3,075 - 9,8 = \boxed{18,875}$ · $4,25 \cdot 3,2 = \boxed{13,6}$ · $0,537 \cdot 100 = \boxed{53,7}$ · $48,6 : 10 = \boxed{4,86}$ · $9,45 : 2,1 =$

$\boxed{4,5}$ · $7,5 \cdot (4,8 - 2,36) = \boxed{18,3}$

9,45 : 2,1 = 94,5 : 21; en f) primero el paréntesis: 7,5 · 2,44

8 ★★ Suma y resta. Simplifica el resultado.

a) $\frac{3}{4} + \frac{5}{6}$ b) $\frac{7}{10} - \frac{2}{5}$ c) $2 - \frac{5}{8}$

d) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6}$

a) $\frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \boxed{\frac{19}{12}}$ · b) $\frac{7}{10} - \frac{4}{10} = \boxed{\frac{3}{10}}$ · c) $\frac{16}{8} - \frac{5}{8} = \boxed{\frac{11}{8}}$ · d) $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} =$

$\boxed{\frac{2}{3}}$

9 ★★ Multiplica y divide. Simplifica.

a) $\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8}$ b) $5 \cdot \frac{7}{10}$ c) $\frac{6}{7} : \frac{3}{14}$

d) $\frac{2}{5} : 4$

a) $\frac{12}{72} = \boxed{\frac{1}{6}}$ · b) $\frac{35}{10} = \boxed{\frac{7}{2}}$ · c) $\frac{84}{21} = \boxed{4}$ · d) $\frac{2}{5} : \frac{4}{1} = \frac{2}{20} = \boxed{\frac{1}{10}}$

10 ★★ Operaciones combinadas.

a) $\frac{2}{3} + \frac{1}{6} \cdot 4$ b) $(\frac{3}{4} - \frac{1}{2}) : \frac{5}{8}$

c) $1 - \frac{2}{5} \cdot (\frac{1}{2} + \frac{1}{4})$ d) $(\frac{1}{3} + \frac{1}{2}) \cdot (2 - \frac{4}{5})$

a) $\frac{2}{3} + \frac{4}{6} = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \boxed{\frac{4}{3}}$

b) $\frac{1}{4} : \frac{5}{8} = \frac{8}{20} = \boxed{\frac{2}{5}}$

c) $1 - \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} = 1 - \frac{3}{10} = \boxed{\frac{7}{10}}$

d) $\frac{5}{6} \cdot \frac{6}{5} = \boxed{1}$

11 ★★ Un tren de 72 plazas lleva ocupados los $\frac{5}{8}$ de sus asientos. ¿Cuántas plazas están ocupadas? ¿Cuántas libres? ¿Qué fracción está libre?

Ocupadas: $72 : 8 \cdot 5 = \boxed{45}$. Libres: $72 - 45 = \boxed{27}$, que son $\boxed{\frac{3}{8}}$ $(1 - \frac{5}{8})$.

12 ★★ Me quedan 6 €, que son los $\frac{2}{5}$ de lo que tenía al salir de casa. ¿Cuánto tenía?

$\frac{2}{5}$ son 6 € → $\frac{1}{5}$ son 3 € → total $3 \cdot 5 = \boxed{15\ €}$

13 ★★★ Una ruta de senderismo tiene 24 km. El primer día se recorren los $\frac{3}{8}$ y el segundo, los $\frac{2}{5}$ de lo que quedaba. ¿Cuántos kilómetros faltan? ¿Qué fracción de la ruta es?

1.º: $\frac{3}{8}$ de 24 = 9 km → quedan 15 km. 2.º: $\frac{2}{5}$ de 15 = 6 km → quedan $\boxed{9\ km}$, que son $\frac{9}{24} = \boxed{\frac{3}{8}}$ de la ruta.

14 ★★ En la compra: 2,5 kg de manzanas a 1,80 €/kg, 3 barras de pan a 0,95 € y 350 g de queso a 12,40 €/kg. ¿Cuánto se paga? ¿Cuánto nos devuelven de un billete de 20 €?

Manzanas $2{,}5 \cdot 1{,}80 = 4{,}50$ € · pan $3 \cdot 0{,}95 = 2{,}85$ € · queso $0{,}350 \cdot 12{,}40 = 4{,}34$ €

Total **11,69 €** · cambio $20 - 11{,}69 =$ **8,31 €** $350\ g = 0{,}350\ kg$

15 ★★★ Con una garrafa de 5 litros de zumo, ¿cuántos vasos de $\frac{1}{4}$ de litro se llenan? ¿Y si los vasos son de 0,2 litros?

$5 : \frac{1}{4} = 5 \cdot 4 =$ **20 vasos** · $5 : 0{,}2 = 50 : 2 =$ **25 vasos**

Tema 5

PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES

Si 1 kg de naranjas cuesta 1,50 €, 2 kg cuestan el doble. Muchas situaciones de la vida diaria son proporcionales: precios, recetas, mapas, rebajas, cambio de moneda... Con una tabla o una regla de tres las resolvemos todas.

RAZÓN Y PROPORCIÓN

RAZÓN

Es el cociente entre dos cantidades. En una clase hay 12 chicas y 15 chicos: la razón chicas/chicos es $\frac{12}{15} = \frac{4}{5}$, «hay 4 chicas por cada 5 chicos».

PROPORCIÓN

Es una igualdad de dos razones: $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$. Se cumple que los **productos cruzados** son iguales: $3 \cdot 12 = 4 \cdot 9$.

Para hallar un término: $\frac{5}{8} = \frac{x}{24} \rightarrow x = \frac{5 \cdot 24}{8} = \boxed{15}$

MAGNITUDES DIRECTAMENTE PROPORCIONALES

Dos magnitudes son **directamente proporcionales** si al multiplicar una por 2, 3... la otra también se multiplica por 2, 3... El **cociente** es siempre el mismo: la **constante de proporcionalidad**.

kg de naranjas	1	2	3	5	7
precio (€)	1,50	3,00	4,50	7,50	10,50

precio : kg = 1,50 €/kg siempre

DOS FORMAS DE RESOLVER

Si 3 kg cuestan 4,50 €, ¿cuánto cuestan 7 kg?

Reducción a la unidad: 1 kg → 4,50 : 3 = 1,50 €

→ 7 kg → 7·1,50 = **10,50 €**

Regla de tres directa:

3 kg → 4,50 €

7 kg → x

$x = \frac{7 \cdot 4{,}50}{3} = 10{,}50$ €

MAGNITUDES INVERSAMENTE PROPORCIONALES

Son **inversamente proporcionales** si al multiplicar una por 2, 3... la otra se **divide** entre 2, 3... Lo que se mantiene es el **producto**.

grifos	1	2	3	4	6
horas	24	12	8	6	4

grifos · horas = 24 siempre

REGLA DE TRES INVERSA

4 grifos llenan un depósito en 6 h. ¿Cuánto tardan 3 grifos?

Menos grifos → **más** tiempo: inversa.

4 grifos → 6 h

3 grifos → x

$$x = \frac{4 \cdot 6}{3} = \boxed{8 \text{ h}}$$

¡OJO!

No todo es proporcional. Con el doble de edad no se tiene el doble de altura. Antes de hacer una regla de tres, pregúntate: «si una se duplica, ¿la otra se duplica, se reduce a la mitad o ninguna de las dos?».

PORCENTAJES

UN PORCENTAJE ES UNA FRACCIÓN DE DENOMINADOR 100

$$25\ \% = \frac{25}{100} = \frac{1}{4} = 0{,}25$$

$$50\ \% = \frac{1}{2} \qquad 10\ \% = \frac{1}{10} \qquad 100\ \% = \text{todo}$$

120 % es más que el total; 0,5 % es medio de cada cien

Calcular el % de una cantidad:

30 % de 80 = 80 · 0,30 = $\boxed{24}$

Qué % es una parte: 18 de 60 → $\frac{18}{60} \cdot 100 = \boxed{30\ \%}$

Calcular el total: 15 es el 20 % de... →

15 : 0,20 = $\boxed{75}$

DESCUENTOS Y AUMENTOS

Rebaja del 15 % en unas zapatillas de 60 €: se paga el 85 %. 60 · 0,85 = $\boxed{51\ €}$

IVA del 21 % sobre 200 €: se paga el 121 %.

200 · 1,21 = $\boxed{242\ €}$

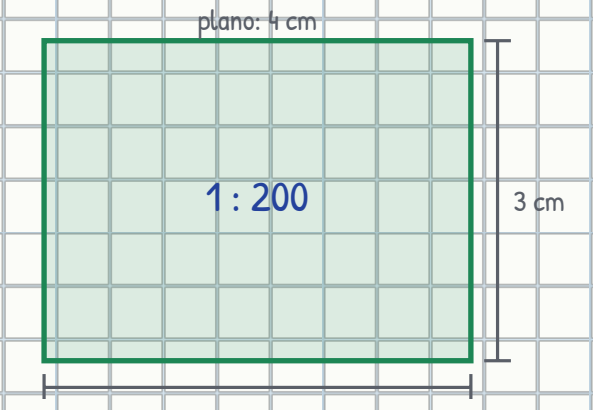
TRUCO DEL DECIMAL

Bajar un 15 % → multiplicar por **0,85**.

Subir un 21 % → multiplicar por **1,21**.

Una sola operación en la calculadora.

ESCALAS Y CONSUMO RESPONSABLE



1 cm del plano son 200 cm reales

La **escala** 1 : 50 000 significa que **1 cm** en el mapa son **50 000 cm** en la realidad. 3 cm en el mapa → 150 000 cm = **1,5 km**.

En el plano del aula (1 : 200): 4 cm → 800 cm = 8 m; 3 cm → 6 m.

¿QUÉ SALE MÁS BARATO? PRECIO POR UNIDAD

Paquete de arroz de 750 g a 2,40 € o de 1 kg a 3,10 €. Comparamos el precio de **1 kg**: 2,40 : 0,75 = 3,20 €/kg frente a **3,10 €/kg** → el de 1 kg es mejor compra.

EJERCICIOS · TEMA 5

1 ★ En una clase hay 14 chicas y 10 chicos.

a) Razón entre chicas y chicos, simplificada.

b) Razón entre chicos y el total de la clase.

a) $\frac{14}{10} = \boxed{\frac{7}{5}}$: 7 chicas por cada 5 chicos · b) $\frac{10}{24} = \boxed{\frac{5}{12}}$

2 ★ ¿La relación es directamente proporcional, inversamente proporcional o ninguna?

a) el número de entradas de cine y lo que pagas

b) la velocidad de un coche y el tiempo que tarda en hacer un mismo viaje

c) la edad de una persona y su peso

d) el número de pintores y el tiempo que tardan en pintar una casa

e) los litros de gasolina y los kilómetros que recorre un coche

f) tu número de calzado y tu altura

a) **directa** · b) **inversa** · c) **ninguna** · d) **inversa** · e) **directa** · f) **ninguna**

3 ★ Estas magnitudes son directamente proporcionales. Completa la tabla y halla la constante.

A	2	4	6	■	1
B	5	■	■	25	■

Constante: 5 : 2 = 2,5 → 4 → 10; 6 → 15; 10 → 25; 1 → 2,5

4 ★ Estas magnitudes son inversamente proporcionales. Completa la tabla.

A	2	3	5	6	■
B	30	20	12	■	15

Producto: 2·30 = 60 → 6 → 60 : 6 = 10; 4 → 15 (60 : 15)

5 ★★ Seis cuadernos cuestan 9,60 €.

a) ¿Cuánto cuestan 10 cuadernos?

b) ¿Cuántos cuadernos se pueden comprar con 24 €?

1 cuaderno: 9,60 : 6 = 1,60 € → a) 10·1,60 = 16 € · b) 24 : 1,60 = 15 cuadernos

6 ★★ Cinco amigos alquilan un kayak y pagan 12 € cada uno. Si fueran seis, ¿cuánto pagaría cada uno?

Más amigos → menos paga cada uno: **inversa**. Total 5·12 = 60 € → 60 : 6 = 10 €

7 ★★ Ocho obreros construyen un muro en 15 días. ¿Cuánto tardarían 12 obreros trabajando al mismo ritmo?

Inversa: $x = \frac{8 \cdot 15}{12}$ = 10 días

8 ★ Calcula.

a) 15 % de 300

b) 8 % de 25

c) 120 % de 50

d) 0,5 % de 2000

15 % de 300 = 300 · 0,15 = 45 · 8 % de 25 = 25 · 0,08 = 2 · 120 % de 50 = 50 · 1,2 = 60 · 0,5 % de 2000 = 2000 · 0,005 = 10

9 ★★ Porcentajes y totales.

a) En un examen aprueban 27 de 30 alumnos. ¿Qué porcentaje aprueba?

b) ¿Qué porcentaje es 12 de 48?

c) 42 alumnos de 1º ESO practican un deporte federado, que son el 35 % de los alumnos de 1º. ¿Cuántos alumnos hay en 1º?

a) $\frac{27}{30} \cdot 100 =$ **90 %** · b) $\frac{12}{48} \cdot 100 =$ **25 %** · c) 42 : 0,35 = **120 alumnos**

10 ★★ Rebajas e IVA.

a) Un abrigo de 80 € tiene un descuento del 25 %. ¿Cuánto se paga?

b) Una bici cuesta 350 € sin IVA. ¿Cuál es su precio con un IVA del 21 %?

a) 80 · 0,75 = **60 €** (descuento de 20 €) · b) 350 · 1,21 = **423,50 €**

11 ★★★ Un videojuego cuesta 50 €. En diciembre sube un 20 % y en enero baja un 20 %. ¿Vuelve a costar 50 €?

Diciembre: 50 · 1,20 = 60 €. Enero: 60 · 0,80 = **48 €**. **No**: el 20 % de enero se calcula sobre 60, no sobre 50, y por eso baja más de lo que subió.

12 ★★ Un mapa está a escala 1 : 25 000.

a) Dos pueblos están a 6 cm en el mapa. ¿Qué distancia real los separa?

b) Una senda mide 4 km. ¿Cuánto mide en el mapa?

a) 6 · 25 000 = 150 000 cm = **1,5 km** · b) 4 km = 400 000 cm → 400 000 : 25 000 = **16 cm**

13 ★★ Pack de 6 yogures a 1,98 € o pack de 8 yogures a 2,48 €. ¿Cuál es mejor compra?

Precio por yogur: 1,98 : 6 = 0,33 € y 2,48 : 8 = 0,31 € → **el pack de 8**

14 ★★ Un coche a 90 km/h tarda 2,5 horas en hacer un viaje. ¿Cuántos kilómetros recorre? ¿Cuánto tardaría a 75 km/h?

Distancia: 90 · 2,5 = **225 km**. Velocidad y tiempo son inversas: 225 : 75 = **3 horas**

15 ★★ Para un viaje, 1 € = 1,10 dólares.

a) ¿Cuántos dólares dan por 250 €?

b) Una camiseta cuesta 99 $. ¿Cuántos euros son?

a) $250 \cdot 1{,}10 =$ **275 $** · b) $99 : 1{,}10 =$ **90 €**

Matemáticas · 1º ESO · curso 26-27

UP3 · Álgebra y enteros

Números enteros (final de la 2ª evaluación), álgebra y funciones (3ª evaluación). Situación de aprendizaje: **Frío en la cumbre.**

28 SESIONES

T6 Enteros · 8	T7 Álgebra · 12	T8 Funciones · 8

6 · Números enteros

orden, operaciones, regla de los signos, potencias

7 · Álgebra

lenguaje algebraico, monomios, ecuaciones, problemas

8 · Funciones

coordenadas, gráficas, lineal y afín

Tema 6

NÚMEROS ENTEROS

Con los números naturales no podemos expresar 5 grados bajo cero, una deuda o el sótano 2. Para eso usamos los números negativos. Juntos con el 0 y los positivos forman los números enteros.

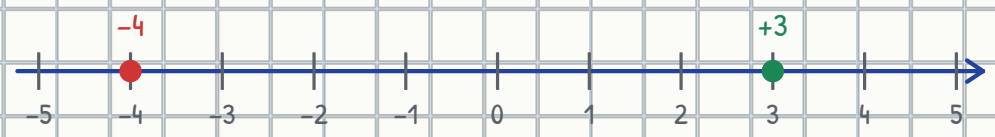
EL CONJUNTO DE LOS ENTEROS

$\mathbb{Z} = \{..., -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, ...\}$

Positivos (+1, +2...): por encima de 0, ganancias, plantas sobre la calle. El + se puede omitir.

Negativos (−1, −2...): por debajo de 0, deudas, sótanos.

El **0** no es ni positivo ni negativo.



en la recta, a la izquierda del 0 están los negativos

VALOR ABSOLUTO Y OPUESTO

Valor absoluto |a|: la distancia al 0, sin signo.

|−7| = 7, |+7| = 7

Opuesto: el mismo número con el signo cambiado. op(−4) = +4.

ORDEN

Es mayor el que está más a la **derecha** en la recta.

−2 > −6 (hace menos frío a −2 °C que a −6 °C)

Cualquier positivo es mayor que cualquier negativo.

SUMA Y RESTA

SUMAR

Mismo signo: se suman los valores absolutos y se pone ese signo. −5 − 3 = −8

Distinto signo: se restan los valores absolutos y se pone el signo del de mayor valor absoluto.

−7 + 4 = −3 7 − 4 = 3

QUITAR PARÉNTESIS

+(+3) = +3 +(−3) = −3

−(+3) = −3 −(−3) = +3

Restar es sumar el opuesto:

6 − (−2) = 6 + 2 = 8

TRUCO DEL DINERO

Los positivos son lo que tienes y los negativos, lo que debes. «−7 + 4»: debo 7 y me dan 4 ⟶ sigo debiendo 3, es decir, −3. Con varios términos, junta primero todos los positivos y todos los negativos: 5 − 8 + 6 − 4 = 11 − 12 = −1

MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN

· :	+	−
+	+	−
−	−	+

Regla de los signos: signos iguales dan **+**; signos distintos dan **−**.

$(-3)\cdot(-4) = +12$ $(-3)\cdot(+4) = -12$ $(-20) : (+4) = -5$ $(-20) : (-4) = +5$

Con varios factores: si hay un número **par** de negativos, el resultado es positivo; si es **impar**, negativo.

OPERACIONES COMBINADAS Y POTENCIAS

La jerarquía es la misma que con los naturales: paréntesis, potencias, multiplicaciones y divisiones, sumas y restas.

$3 - 2\cdot(-4) + (-12) : (-3) = 3 + 8 + 4 =$ **15**

POTENCIAS DE BASE NEGATIVA

Exponente **par** ⟶ positivo: $(-2)^4 = 16$

Exponente **impar** ⟶ negativo: $(-2)^3 = -8$

¡OJO!

$(-2)^4 = 16$ pero $-2^4 = -16$: sin paréntesis, el exponente solo afecta al 2. Y $\sqrt{16} = \pm 4$, porque $4^2 = (-4)^2 = 16$; un número negativo no tiene raíz cuadrada.

EJERCICIOS · TEMA 6

1 ★ Expresa con un número entero.

a) un garaje en el sótano 2

b) una temperatura de 5 grados bajo cero

c) una deuda de 30 €

d) una altura de 1 085 m sobre el nivel del mar

e) el año 480 antes de Cristo

un garaje en el sótano 2: **−2** · una temperatura de 5 grados bajo cero: **−5** · una deuda de 30 €: **−30** · una altura de 1 085 m sobre el nivel del mar: **+1085** · el año 480 antes de Cristo: **−480**

2 ★ Ordena de menor a mayor y escribe el valor absoluto y el opuesto de cada uno: −7, 3, 0, −2, 5, −10, 1

$\boxed{-10 < -7 < -2 < 0 < 1 < 3 < 5}$

$|-7| = 7$, op = $7 \cdot |3| = 3$, op = $-3 \cdot |0| = 0$, op = $0 \cdot |-2| = 2$, op = $2 \cdot |5| = 5$, op = $-5 \cdot |-10| = 10$, op = $10 \cdot |1| = 1$, op = -1

3 ★ Calcula.

a) $-6 + 9$ b) $-8 + (-5)$ c) $12 + (-15)$

d) $-4 + 4$ e) $-3 + (-9) + 7$ f) $10 + (-6) + (-8) + 5$

a) $\boxed{3}$ · b) $\boxed{-13}$ · c) $\boxed{-3}$ · d) $\boxed{0}$ · e) $\boxed{-5}$ · f) $\boxed{1}$

en e) y f), junta positivos y negativos: $-3 - 9 + 7 = 7 - 12$; $10 + 5 - 6 - 8 = 15 - 14$

4 ★ Quita paréntesis y calcula.

a) $7 - (-3)$ b) $-5 - 8$ c) $(-4) - (-9)$

d) $-12 + (-6) - (-10)$ e) $15 - (+20) + (-3)$

$7 - (-3) = \boxed{10}$ · $-5 - 8 = \boxed{-13}$ · $(-4) - (-9) = \boxed{5}$ · $-12 + (-6) - (-10) = \boxed{-8}$ · $15 - (+20) + (-3) = \boxed{-8}$

5 ★ Multiplica y divide.

a) $(-6) \cdot (+7)$ b) $(-8) \cdot (-5)$ c) $(+36) : (-9)$

d) $(-54) : (-6)$ e) $(-2) \cdot (-3) \cdot (-5)$ f) $(-100) : (+4) : (-5)$

$(-6) \cdot (+7) = \boxed{-42}$ · $(-8) \cdot (-5) = \boxed{40}$ · $(+36) : (-9) = \boxed{-4}$ · $(-54) : (-6) = \boxed{9}$ · $(-2) \cdot (-3) \cdot (-5) = \boxed{-30}$ · $(-100) : (+4) : (-5) = \boxed{5}$

6 ★★ Operaciones combinadas.

a) $5 - 3 \cdot (-4)$ b) $(-18) : (-3) - 2 \cdot 7$

c) $-4 \cdot (2 - 9) + (-10)$ d) $[(-3) + 8] \cdot (-2) - (-6)$

e) $20 : (-5) - (-3) \cdot (-3) + 1$

a) $5 + 12 = \boxed{17}$ · b) $6 - 14 = \boxed{-8}$ · c) $-4 \cdot (-7) - 10 = 28 - 10 = \boxed{18}$ · d) $5 \cdot (-2) + 6 = -10 + 6 = \boxed{-4}$ · e) $-4 - 9 + 1 = \boxed{-12}$

7 ★★ Calcula las potencias.

a) $(-3)^2$ b) $(-3)^3$ c) -3^2

d) $(-1)^{15}$ e) $(-10)^4$ f) $(-2)^5 + 2^5$

$(-3)^2 = \boxed{9} \cdot (-3)^3 = \boxed{-27} \cdot -3^2 = \boxed{-9} \cdot (-1)^{15} = \boxed{-1} \cdot (-10)^4 = \boxed{10\,000} \cdot (-2)^5 + 2^5 = \boxed{0}$

c): sin paréntesis, $-(3 \cdot 3)$

8 ★★ En Leitariegos se registró una mínima de −8 °C y una máxima de 3 °C. ¿Cuál fue la diferencia de temperatura (amplitud térmica)?

$3 - (-8) = 3 + 8 = \boxed{11\ °C}$

9 ★★ A las 7:00 el termómetro marcaba −14 °C y a mediodía la temperatura había subido 9 grados. ¿Qué temperatura hacía a mediodía?

$-14 + 9 = \boxed{-5\ °C}$

10 ★★ Un ascensor está en la planta 2. Baja 5 plantas y después sube 4. ¿En qué planta está? ¿En qué planta estuvo entre medias?

$2 - 5 = \boxed{-3}$ (sótano 3) y $-3 + 4 = \boxed{1}$ (primera planta)

11 ★★ Tengo 120 € en la cuenta. Pago una compra de 85 €, me cobran un recibo de 60 € y recibo 40 € de regalo. ¿Cuál es el saldo? ¿Hubo un momento con saldo negativo?

$120 - 85 = 35 \rightarrow 35 - 60 = \mathbf{-25}$ (sí, negativo) $\rightarrow -25 + 40 = \boxed{15\ €}$

12 ★★★ Arquímedes murió en el año 212 a. C. y Newton nació en 1642. ¿Cuántos años pasaron entre los dos hechos?

Años antes de Cristo como negativos: $1\,642 - (-212) = 1\,642 + 212 = \boxed{1\,854 \text{ años}}$ *(no hubo año 0, así que en rigor son 1 853)*

Tema 7

ÁLGEBRA

El álgebra usa letras en lugar de números que no conocemos o que pueden cambiar. Así escribimos reglas generales («el doble de un número» es 2x) y resolvemos problemas con ecuaciones.

LENGUAJE ALGEBRAICO

Lenguaje común	Lenguaje algebraico
un número cualquiera	x
el doble, el triple	$2x$, $3x$
la mitad, la tercera parte	$\frac{x}{2}$, $\frac{x}{3}$
el anterior y el siguiente	$x-1$, $x+1$
la edad de Ana dentro de 5 años / hace 3	$x+5$, $x-3$
el doble de la suma de dos números	$2\cdot(x+y)$

Una **expresión algebraica** combina números y letras con operaciones: $2x+5$, $a\cdot b$, x^2-1.

El **valor numérico** es lo que vale al sustituir las letras por números: $2x+5$ para $x=3 \longrightarrow 2\cdot 3+5=$ **11**

Entre número y letra el «·» no se escribe: $2\cdot x = 2x$.

MONOMIOS

PARTES DE UN MONOMIO

$-7x^2y$: **coeficiente** -7 (el número), **parte literal** x^2y (las letras), **grado** 3 (suma de los exponentes de las letras: 2 + 1).

Semejantes: tienen la misma parte literal. $3x^2$ y $-5x^2$ sí; $3x^2$ y $3x$ no.

- → **Sumar y restar**: solo los semejantes; se suman los coeficientes. $3x^2-5x^2=-2x^2$. Los no semejantes se dejan indicados: $3x+2y$
- → **Multiplicar**: coeficientes por coeficientes y letras por letras (se suman exponentes). $2x\cdot 4x^2=8x^3$
- → **Dividir**: $10x^5 : 2x^2 = 5x^3$

Un **polinomio** es una suma de monomios no semejantes: $P(x)=3x^2-2x+5$, de grado 2. Para sumar o restar polinomios se agrupan los términos semejantes. Para multiplicar un número o un monomio por un paréntesis se usa la **propiedad distributiva**: $3\cdot(2x-5)=6x-15$.

ECUACIONES DE PRIMER GRADO

ECUACIÓN

Igualdad con una letra desconocida, la **incógnita**. A la izquierda del = está el **primer miembro** y a la derecha, el **segundo**.

La **solución** es el valor que hace cierta la igualdad. En $2x + 1 = 7$, $x = 3$, porque $2 \cdot 3 + 1 = 7$.

COMO UNA BALANZA

Si hacemos lo mismo en los dos platos, sigue equilibrada. Por eso:

lo que **suma** pasa al otro lado **restando** (y al revés);

lo que **multiplica** pasa **dividiendo** (y al revés).

PASOS PARA RESOLVER

1. Quitar **paréntesis** (y denominadores).
2. **Agrupar**: las x en un miembro y los números en el otro.
3. **Reducir** cada miembro.
4. **Despejar** la x.
5. **Comprobar** sustituyendo.

$5x - 3 = 2x + 9$

$5x - 2x = 9 + 3$

$3x = 12$

$x = \frac{12}{3} = \boxed{4}$

Comprobación: $5 \cdot 4 - 3 = 17$ y $2 \cdot 4 + 9 = 17$ ✓

PROBLEMAS CON ECUACIONES

1) Lee y decide qué es la incógnita: «x = …». 2) Escribe la ecuación. 3) Resuélvela. 4) Contesta a la pregunta y comprueba que tiene sentido.

Ejemplo: si al doble de un número le sumo 5, obtengo 23. → $2x + 5 = 23 \rightarrow 2x = 18 \rightarrow x = 9$. El número es 9 ($2 \cdot 9 + 5 = 23$ ✓).

EJERCICIOS · TEMA 7

1 ★ Traduce al lenguaje algebraico.

a) el doble de un número

b) un número más 7

c) la mitad de un número, menos 3

d) el triple de la suma de un número y 5

e) un número par cualquiera

f) dos números consecutivos

g) el cuadrado de un número

a) $\boxed{2x}$ · b) $\boxed{x + 7}$ · c) $\boxed{\frac{x}{2} - 3}$ · d) $\boxed{3 \cdot (x + 5)}$ · e) $\boxed{2x}$ · f) $\boxed{x \text{ y } x + 1}$ · g) $\boxed{x^2}$

2 ★ Escribe un enunciado para cada expresión (x e y son números).

a) $x + 1$

b) $2x - 4$

c) $\frac{x + y}{2}$

d) $x^2 + y^2$

$x + 1$: el siguiente de un número · $2x - 4$: el doble de un número menos 4 · $\frac{x + y}{2}$: la mitad de la suma de dos números · $x^2 + y^2$: la suma de los cuadrados de dos números

3 ★ Calcula el valor numérico.

a) $3x - 5$ para $x = 4$

b) $3x - 5$ para $x = -2$

c) $x^2 + 2x$ para $x = 3$

d) $x^2 + 2x$ para $x = -1$

e) $2a - 3b$ para $a = 5, b = 2$

$3x - 5, x = 4 \rightarrow \boxed{7}$ · $3x - 5, x = -2 \rightarrow \boxed{-11}$ · $x^2 + 2x, x = 3 \rightarrow \boxed{15}$ · $x^2 + 2x, x = -1 \rightarrow \boxed{-1}$ · $2a - 3b, a = 5, b = 2 \rightarrow \boxed{4}$

4 ★ Indica el coeficiente, la parte literal y el grado de cada monomio: $-5x^3$, $4ab^2$, xy, $-y$, 7

Monomio	Coeficiente	Parte literal	Grado
$-5x^3$	-5	x^3	3
$4ab^2$	4	ab^2	3
xy	1	xy	2
$-y$	-1	y	1
7	7	no tiene	0

5 ★★ Reduce (agrupa los términos semejantes).

a) $3x + 5x - 2x$

b) $4a - 7a + a$

c) $2x^2 + 3x - x^2 + 5x$

d) $5y - 3 + 2y + 8$

e) $x + x + x - 4x$

$3x + 5x - 2x =$ **$6x$** · $4a - 7a + a =$ **$-2a$** · $2x^2 + 3x - x^2 + 5x =$ **$x^2 + 8x$** · $5y - 3 + 2y + 8 =$ **$7y + 5$** · $x + x + x - 4x =$ **$-x$**

6 ★★ Multiplica, divide o aplica la propiedad distributiva.

a) $3x \cdot 4x^2$

b) $(-2a) \cdot 5ab$

c) $12x^5 : 3x^2$

d) $3 \cdot (2x - 5)$

e) $-2 \cdot (x + 4)$

f) $x \cdot (x + 3)$

$3x \cdot 4x^2 =$ **$12x^3$** · $(-2a) \cdot 5ab =$ **$-10a^2b$** · $12x^5 : 3x^2 =$ **$4x^3$** · $3 \cdot (2x - 5) =$ **$6x - 15$** · $-2 \cdot (x + 4) =$ **$-2x - 8$** · $x \cdot (x + 3) =$ **$x^2 + 3x$**

7 ★★ Dados $P(x) = 3x^2 - 2x + 5$ y $Q(x) = x^2 + 4x - 1$, calcula:

a) $P(x) + Q(x)$

b) $P(x) - Q(x)$

c) el valor numérico $P(2)$

a) **$4x^2 + 2x + 4$** · b) $3x^2 - 2x + 5 - x^2 - 4x + 1 =$ **$2x^2 - 6x + 6$** *el − cambia todos los signos de Q* · c) $3 \cdot 4 - 4 + 5 =$ **13**

8 ★ Comprueba si el valor indicado es solución de la ecuación.

a) $2x + 1 = 7$, $x = 3$

b) $4 - x = 3x$, $x = -1$

c) $5x - 4 = 3x + 2$, $x = 3$

$2x + 1 = 7$: $7 = 7 \longrightarrow$ **sí** · $4 - x = 3x$: $5 \neq -3 \longrightarrow$ **no** · $5x - 4 = 3x + 2$: $11 = 11 \longrightarrow$ **sí**

9 ★ Resuelve.

a) $x + 7 = 12$

b) $x - 4 = -9$

c) $3x = 21$

d) $\frac{x}{5} = 4$

e) $2x + 3 = 15$

f) $5x - 8 = 3x + 6$

$x + 7 = 12 \longrightarrow$ **$x = 5$** · $x - 4 = -9 \longrightarrow$ **$x = -5$** · $3x = 21 \longrightarrow$ **$x = 7$** · $\frac{x}{5} = 4 \longrightarrow$ **$x = 20$** · $2x + 3 = 15 \longrightarrow$ **$x = 6$** · $5x - 8 = 3x + 6 \longrightarrow$ **$x = 7$**

10 ★★ Resuelve. Primero quita los paréntesis.

a) $3(x-2) = 2x+1$ b) $4-2(x+1) = 8$

c) $5(x-1) - 2(x+3) = 1$

a) $3x - 6 = 2x + 1 \longrightarrow \boxed{x = 7}$ · b) $4 - 2x - 2 = 8 \longrightarrow -2x = 6 \longrightarrow \boxed{x = -3}$ · c) $5x - 5 - 2x - 6 = 1 \longrightarrow 3x = 12 \longrightarrow \boxed{x = 4}$

11 ★★★ Ecuaciones con denominadores: multiplica todo por el m.c.m.

a) $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 10$ b) $\frac{x+1}{4} = \frac{x-2}{2}$

a) m.c.m. = 6: $3x + 2x = 60 \longrightarrow 5x = 60 \longrightarrow \boxed{x = 12}$

b) m.c.m. = 4: $x + 1 = 2(x-2) \longrightarrow x + 1 = 2x - 4 \longrightarrow \boxed{x = 5}$

12 ★★ Un número más su triple es 48. ¿Qué número es?

$x + 3x = 48 \longrightarrow 4x = 48 \longrightarrow \boxed{x = 12}$

13 ★★ Marta tiene 3 años más que su hermano y entre los dos suman 27. ¿Qué edad tiene cada uno?

Hermano x, Marta $x + 3$: $x + x + 3 = 27 \longrightarrow 2x = 24 \longrightarrow x = 12$. **Hermano 12 años, Marta 15**

14 ★★ La suma de tres números consecutivos es 81. ¿Cuáles son?

$x + (x+1) + (x+2) = 81 \longrightarrow 3x + 3 = 81 \longrightarrow x = 26 \longrightarrow$ **26, 27 y 28**

15 ★★★ Un bocadillo cuesta 1,50 € más que un zumo. Por 2 bocadillos y 3 zumos se pagan 9,50 €. ¿Cuánto cuesta cada cosa?

Zumo x, bocadillo $x + 1{,}50$: $2(x + 1{,}50) + 3x = 9{,}50 \longrightarrow 5x + 3 = 9{,}50 \longrightarrow 5x = 6{,}50 \longrightarrow x = 1{,}30$.

Zumo 1,30 €, bocadillo 2,80 €

16 ★★★ El largo de un rectángulo es el doble que el ancho y su perímetro mide 54 cm. Halla sus dimensiones.

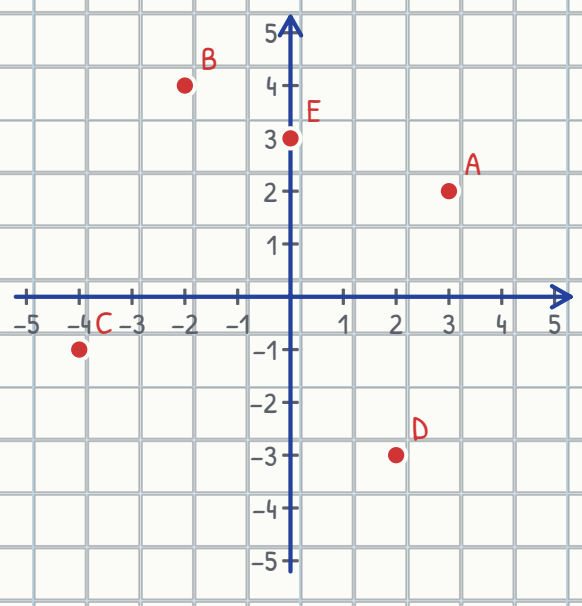
Ancho x, largo $2x$: $2x + 2\cdot(2x) = 54 \longrightarrow 6x = 54 \longrightarrow x = 9$. **Ancho 9 cm, largo 18 cm**

Tema 8

FUNCIONES

Muchas cantidades dependen de otras: lo que pagas depende de los kilos que compras; la temperatura, de la hora del día. Una función describe esa relación con una tabla, una gráfica o una fórmula.

COORDENADAS CARTESIANAS



$A(3, 2) \cdot B(-2, 4) \cdot C(-4, -1) \cdot D(2, -3) \cdot E(0, 3)$

→ Dos rectas perpendiculares: el **eje X** (horizontal, abscisas) y el **eje Y** (vertical, ordenadas). Se cortan en el **origen** O(0, 0).

→ Cada punto tiene dos **coordenadas** (x, y): primero cuánto nos movemos a la derecha (+) o izquierda (−), y después arriba (+) o abajo (−).

→ Los ejes dividen el plano en cuatro **cuadrantes**, numerados en sentido contrario a las agujas del reloj: 1.º (+, +), 2.º (−, +), 3.º (−, −), 4.º (+, −).

QUÉ ES UNA FUNCIÓN

FUNCIÓN

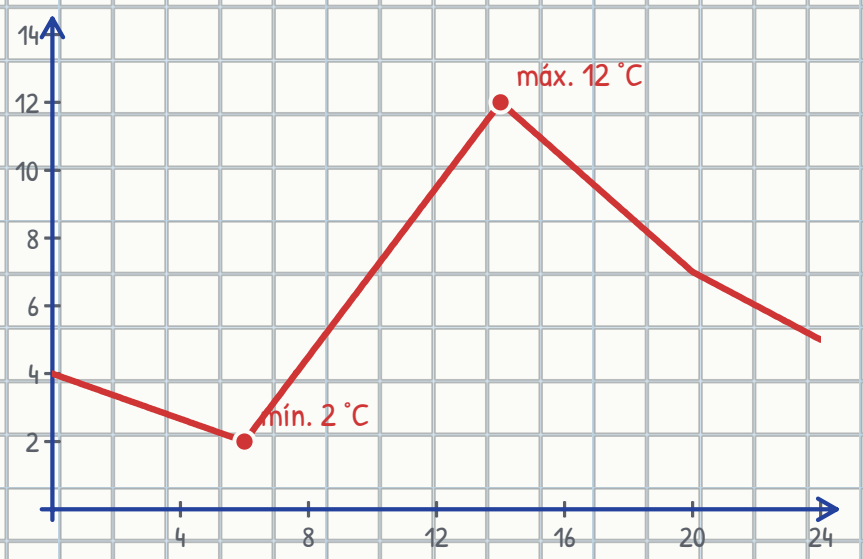
Relación entre dos variables en la que a cada valor de la primera, **x** (variable independiente), le corresponde **un único** valor de la segunda, **y** (variable dependiente).

Cada folio cuesta 5 céntimos:

folios x	1	2	10	20
precio y (€)	0,05	0,10	0,50	1

Fórmula: $y = 0{,}05\ x$

INTERPRETAR GRÁFICAS



temperatura (°C) según la hora

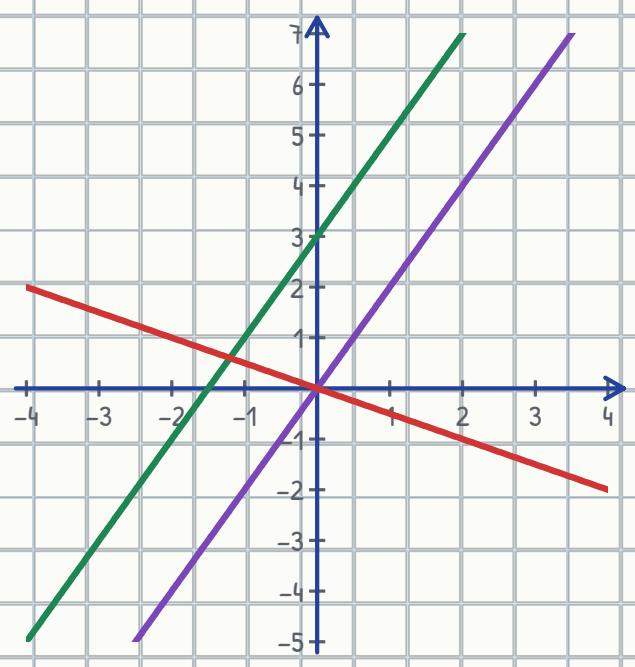
→ **Creciente**: al avanzar hacia la derecha, la gráfica sube (de 6 h a 14 h).

→ **Decreciente**: baja (de 0 h a 6 h y de 14 h a 24 h).

→ **Máximo**: el punto más alto, 12 °C a las 14 h. **Mínimo**: el más bajo, 2 °C a las 6 h.

Leemos siempre primero el eje X (hora) y después el eje Y (temperatura).

FUNCIONES LINEALES Y AFINES



$y = 2x$ · $y = 2x + 3$ · $y = -x/2$

LINEAL: $Y = M \cdot X$

Su gráfica es una **recta que pasa por el origen**. Es una proporcionalidad directa. **m** es la **pendiente**: lo que sube y cuando x aumenta 1. Si $m > 0$, crece; si $m < 0$, decrece.

AFÍN: $Y = M \cdot X + N$

Recta que corta al eje Y en **n** (ordenada en el origen). $y = 2x + 3$ es $y = 2x$ subida 3 unidades.

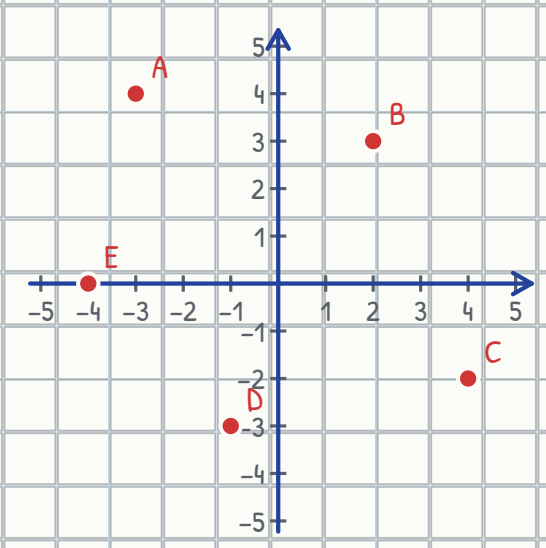
Para dibujar una recta bastan **dos puntos**: se hace una tabla con dos valores de x.

Y SI NO ES UNA RECTA...

$y = x^2$ no es lineal: $x = 1, 2, 3$ da $y = 1, 4, 9$, que no crece «al mismo ritmo». Su gráfica es una curva llamada **parábola**. La estudiarás en cursos siguientes.

EJERCICIOS · TEMA 8

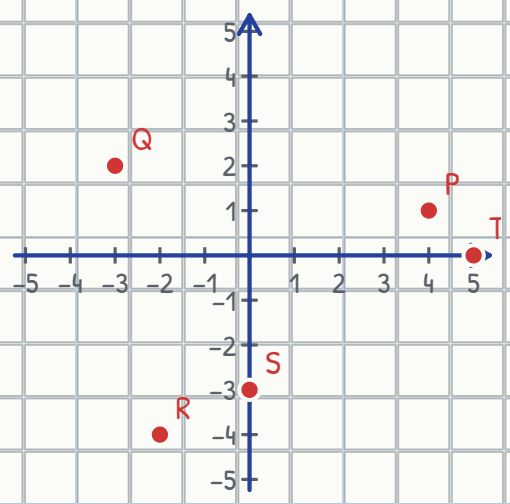
1 ★ Escribe las coordenadas de los puntos e indica en qué cuadrante está cada uno.



A(−3, 4), 2.º cuadrante · B(2, 3), 1.º cuadrante · C(4, −2), 4.º cuadrante · D(−1, −3), 3.º cuadrante · E(−4, 0), sobre un eje

2 ★ Representa los puntos e indica su cuadrante: P(4, 1), Q(−3, 2), R(−2, −4), S(0, −3), T(5, 0)

P: 1.º cuadrante · Q: 2.º cuadrante · R: 3.º cuadrante · S: sobre un eje · T: sobre un eje



3 ★ ¿Es una función? Justifícalo.

a) A cada alumno de la clase, su edad.

b) A cada número, su cuadrado.

c) A cada número positivo, sus raíces cuadradas.

d) A cada persona, sus hermanos.

a) **sí**, cada alumno tiene una sola edad · b) **sí** · c) **no**: 9 tiene dos raíces, 3 y −3 · d) **no**: puede tener varios hermanos (o ninguno)

4 ★★ Un kilo de manzanas cuesta 2 €.

a) Haz una tabla para 0, 1, 2, 3, 4 y 5 kg.

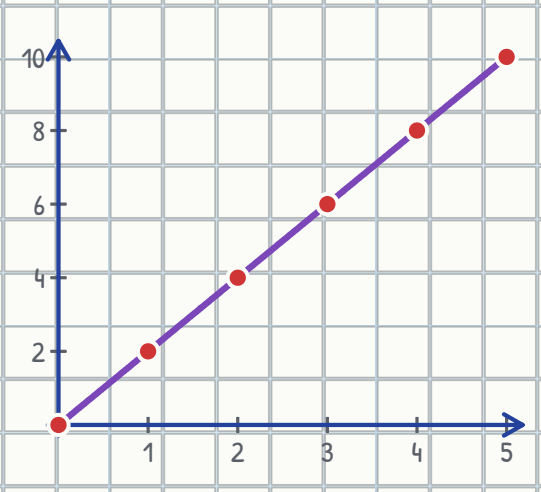
b) Escribe la fórmula y dibuja la gráfica.

c) ¿Es lineal? ¿Cuál es la pendiente?

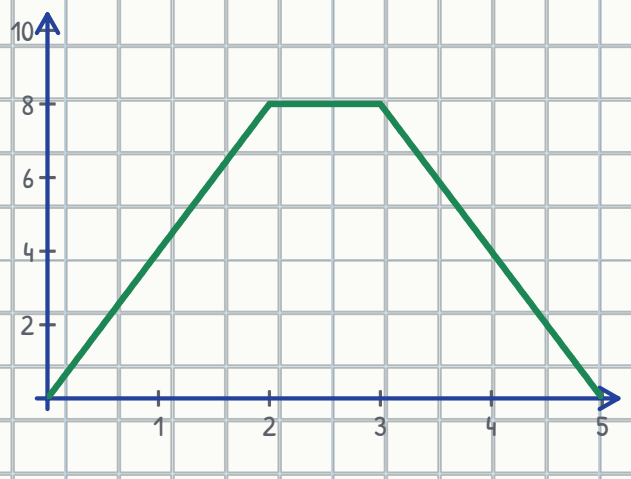
a)

kg	0	1	2	3	4	5
€	0	2	4	6	8	10

b) $y = 2x$ c) Sí: pasa por el origen. Pendiente 2 (cada kilo más, 2 € más).



5 ★★ La gráfica muestra una excursión: distancia a casa (km) según el tiempo (h).



a) ¿A qué distancia máxima llegaron? b) ¿Cuánto tiempo descansaron?

c) ¿A qué velocidad fueron a la ida? ¿Y a la vuelta?

a) 8 km · b) de 2 h a 3 h: 1 hora (tramo horizontal) · c) ida 8 km en 2 h → 4 km/h; vuelta 8 km en 2 h → 4 km/h

6 ★★ Un taxi cobra 3 € al subir y 1,20 € por kilómetro.

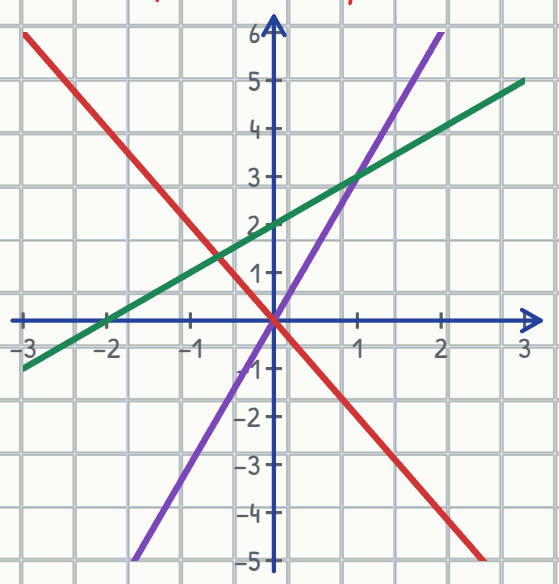
a) Escribe la fórmula del precio y según los km x. b) ¿Cuánto cuesta un viaje de 10 km?

c) Si pagamos 21 €, ¿cuántos km recorrimos? d) ¿Es lineal o afín?

a) $y = 3 + 1{,}20x$ · b) $3 + 12 =$ 15 € · c) $3 + 1{,}20x = 21 \rightarrow x = 18 : 1{,}20 =$ 15 km · d) **afín**: no pasa por el origen ($n = 3$)

7 ★★ Haz una tabla con dos valores y representa en los mismos ejes: $y = 3x$, $y = -2x$, $y = x + 2$.

$y = 3x$: (0, 0), (1, 3) · $y = -2x$: (0, 0), (1, −2) · $y = x + 2$: (0, 2), (1, 3) *las dos primeras pasan por el origen; la tercera corta al eje Y en 2*



8 ★★ Clasifica cada función: lineal, afín, constante o ninguna de ellas.

a) $y = 5x$ b) $y = 2x - 1$ c) $y = x^2$ d) $y = 4$

a) **lineal** · b) **afín** ($n = -1$) · c) **ninguna**: es una parábola · d) **constante**: recta horizontal

9 ★★★ Gimnasio A: 30 € al mes, sin límite. Gimnasio B: 10 € al mes más 4 € por sesión.

a) Escribe la fórmula de cada uno según las sesiones x.

b) ¿Con cuántas sesiones cuestan lo mismo?

c) ¿Cuándo conviene cada uno?

a) A: $y = 30$ · B: $y = 10 + 4x$

b) $10 + 4x = 30 \longrightarrow x = 5$ sesiones

c) Con menos de 5 sesiones al mes, **B**; con más de 5, **A**.

Matemáticas · 1º ESO · curso 26-27

UP4 · Geometría

Rectas, ángulos, figuras planas, perímetros y áreas. 3ª evaluación. Situación de aprendizaje: **El patio que queremos.**

20 SESIONES

T9 Ángulos · 6	T10 Figuras · 4	T11 Perímetros y áreas · 10

9 · Rectas y ángulos

posiciones, mediatriz, bisectriz, sistema sexagesimal

10 · Figuras planas

polígonos, triángulos, cuadriláteros, círculo, simetrías

11 · Perímetros y áreas

unidades, áreas de polígonos, círculo, figuras compuestas

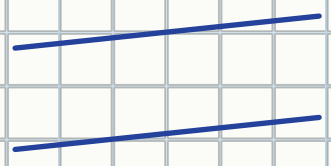
Tema 9

RECTAS Y ÁNGULOS

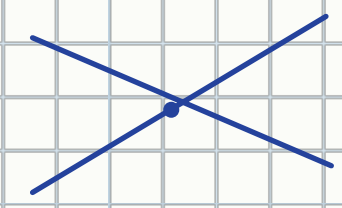
Puntos, rectas y ángulos son las piezas básicas de la geometría: con ellas se dibujan todas las figuras. Aprenderemos a nombrarlas, medirlas y relacionarlas.

ELEMENTOS BÁSICOS

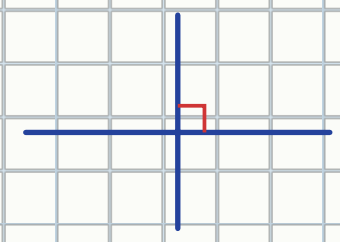
→ **Recta**: línea sin principio ni fin. **Semirrecta**: tiene principio pero no fin. **Segmento**: trozo de recta entre dos puntos A y B, se escribe AB.



paralelas: nunca se cortan



secantes: se cortan en un punto



perpendiculares: secantes en ángulo recto

MEDIATRIZ DE UN SEGMENTO

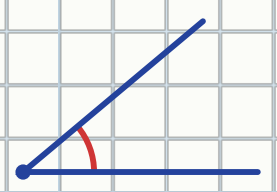
Recta **perpendicular** al segmento por su **punto medio**. Sus puntos están a la misma distancia de los dos extremos.

BISECTRIZ DE UN ÁNGULO

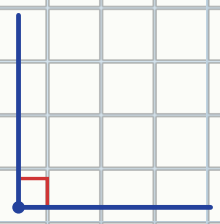
Semirrecta que **divide el ángulo en dos iguales**. Sus puntos están a la misma distancia de los dos lados.

ÁNGULOS

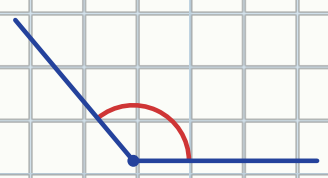
Un **ángulo** es la región entre dos semirrectas (los **lados**) que salen de un mismo punto (el **vértice**). Se mide en **grados** (°) con el transportador.



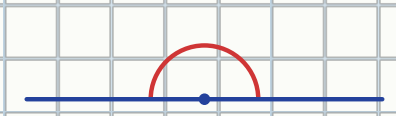
agudo: menos de 90°



recto: 90°



obtuso: entre 90° y 180°



llano: 180°

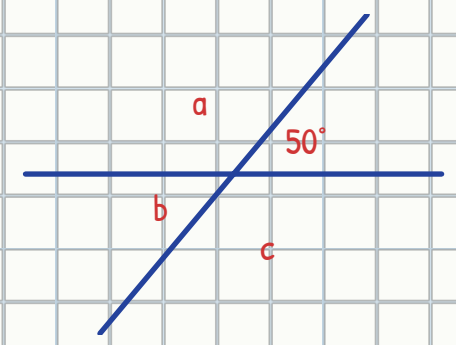
Un ángulo **completo** es una vuelta entera: 360°.

RELACIONES ENTRE ÁNGULOS

COMPLEMENTARIOS Y SUPLEMENTARIOS

Complementarios: suman **90°**. El complementario de 35° es 55°.

Suplementarios: suman **180°**. El suplementario de 35° es 145°.



$a = 130°$, $b = 50°$, $c = 130°$

Dos rectas secantes forman 4 ángulos. Los **opuestos por el vértice** son **iguales** ($b = 50°$), y dos ángulos seguidos son suplementarios ($a = 180° - 50° = 130°$).

MEDIDA DE ÁNGULOS: SISTEMA SEXAGESIMAL

GRADOS, MINUTOS Y SEGUNDOS

$1° = 60'$ $1' = 60''$ $1° = 3\,600''$

igual que horas, minutos y segundos

Sumar: grados con grados y minutos con minutos; si pasan de 60, se convierten.

$35° 48' + 27° 25' = 62° 73' =$ $\boxed{63° 13'}$

Restar: si faltan minutos, se «pide» $1° = 60'$.

$90° - 35° 48' = 89° 60' - 35° 48' =$ $\boxed{54° 12'}$

$2{,}5° = 2° + 0{,}5 \cdot 60' = 2° 30'$

EJERCICIOS · TEMA 9

1 ★ Clasifica estos ángulos.

a) 35° b) 90° c) 128° d) 180° e) 89° f) 360°

35°: **agudo** · 90°: **recto** · 128°: **obtuso** · 180°: **llano** · 89°: **agudo** · 360°: **completo**

2 ★ Calcula el complementario y el suplementario de cada ángulo.

a) 35° b) 72° 40' c) 18° 25' 30''

35°: complementario $\boxed{55°}$, suplementario $\boxed{145°}$ · 72° 40': complementario $\boxed{17° 20'}$, suplementario $\boxed{107° 20'}$ · 18° 25' 30'': complementario $\boxed{71° 34' 30''}$, suplementario $\boxed{161° 34' 30''}$

$90° = 89° 60' = 89° 59' 60''$

3 ★★ Opera.

a) $25^\circ\,40' + 38^\circ\,35'$

b) $72^\circ\,15' - 46^\circ\,50'$

c) $3 \cdot 24^\circ\,35'$

d) $12^\circ\,48'\,50'' + 9^\circ\,25'\,30''$

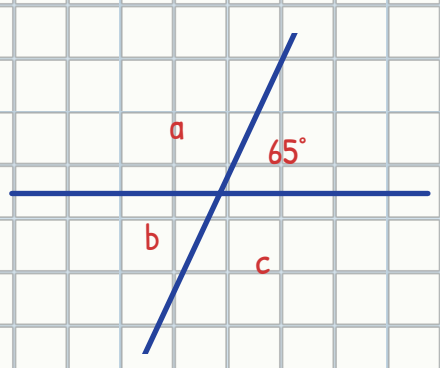
$25^\circ\,40' + 38^\circ\,35' = \boxed{64^\circ\,15'} \cdot 72^\circ\,15' - 46^\circ\,50' = \boxed{25^\circ\,25'} \cdot 3 \cdot 24^\circ\,35' = \boxed{73^\circ\,45'} \cdot 12^\circ\,48'\,50'' + 9^\circ\,25'\,30'' = \boxed{22^\circ\,14'\,20''}$

a) $63^\circ\,75' = 64^\circ\,15'$ · b) $71^\circ\,75' - 46^\circ\,50'$ · c) $72^\circ\,105' = 73^\circ\,45'$ · d) $21^\circ\,73'\,80'' = 22^\circ\,14'\,20''$

4 ★ Expresa: a) 2° 30′ en segundos · b) 3 h 15 min en minutos · c) 0,75° en minutos.

a) $2 \cdot 3\,600 + 30 \cdot 60 = \boxed{9\,000''}$ · b) $\boxed{195 \text{ min}}$ · c) $0{,}75 \cdot 60 = \boxed{45'}$

5 ★ Dos rectas se cortan formando un ángulo de 65°. Halla a, b y c.



b = $\boxed{65^\circ}$ (opuesto por el vértice) · a = c = $180^\circ - 65^\circ = \boxed{115^\circ}$

6 ★★ Dos ángulos son complementarios y uno mide el doble que el otro. ¿Cuánto mide cada uno?

$x + 2x = 90^\circ \longrightarrow 3x = 90^\circ \longrightarrow \boxed{30^\circ \text{ y } 60^\circ}$

7 ★★★ Dos ángulos son suplementarios. Uno mide x y el otro, 30° más que el doble de x. ¿Cuánto miden?

$x + 2x + 30^\circ = 180^\circ \longrightarrow 3x = 150^\circ \longrightarrow x = 50^\circ$. $\boxed{50^\circ \text{ y } 130^\circ}$

8 ★★ Dibuja un segmento de 6 cm y traza su mediatriz con regla y compás. Marca un punto P de la mediatriz y comprueba con la regla que está a la misma distancia de los dos extremos.

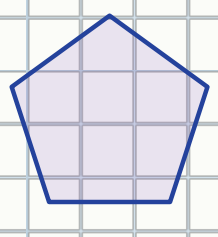
Con centro en cada extremo y la misma abertura (más de 3 cm), se trazan dos arcos que se cortan arriba y abajo. La recta que une esos dos cortes es la mediatriz: pasa por el punto medio (a 3 cm) y es perpendicular. Cualquier P de ella cumple PA = PB.

Tema 10

FIGURAS PLANAS

Triángulos, cuadriláteros, polígonos y círculos están por todas partes: baldosas, señales, ruedas, el patio. Aprendemos a clasificarlos por sus propiedades.

POLÍGONOS



pentágono regular

Un **polígono** es una figura plana cerrada formada por segmentos: los **lados**. Tiene **vértices**, **ángulos** y **diagonales** (segmentos que unen dos vértices no consecutivos).

Por el número de lados: triángulo (3), cuadrilátero (4), pentágono (5), hexágono (6), heptágono (7), octógono (8), eneágono (9), decágono (10).

Regular: todos los lados y todos los ángulos iguales.

DOS FÓRMULAS ÚTILES PARA UN POLÍGONO DE N LADOS

Suma de sus ángulos: $(n - 2) \cdot 180^\circ$ se divide en $n - 2$ triángulos desde un vértice

Número de diagonales: $\frac{n \cdot (n - 3)}{2}$ hexágono: $6 \cdot 3 : 2 = 9$

En el hexágono regular, cada ángulo mide $720^\circ : 6 = 120^\circ$.

TRIÁNGULOS

SEGÚN SUS LADOS

Equilátero: tres lados iguales.

Isósceles: dos lados iguales.

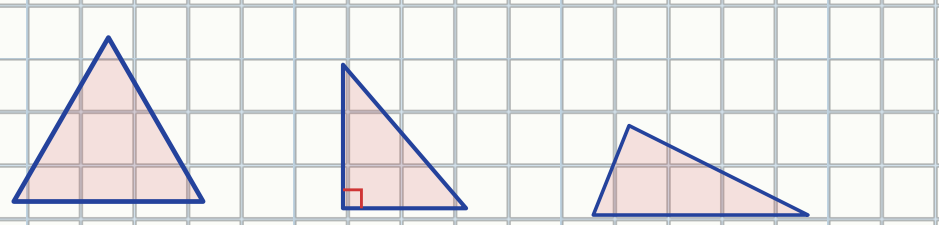
Escaleno: los tres distintos.

SEGÚN SUS ÁNGULOS

Acutángulo: tres ángulos agudos.

Rectángulo: un ángulo recto.

Obtusángulo: un ángulo obtuso.



equilátero *rectángulo* *obtusángulo escaleno*

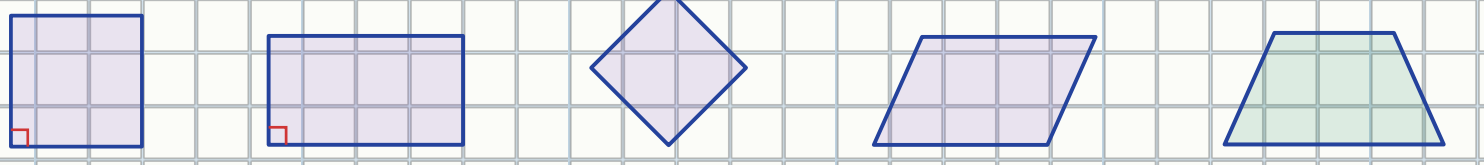
LOS ÁNGULOS SUMAN 180°

Recorta las tres esquinas de un triángulo de papel y júntalas: forman un ángulo llano.

¿SE PUEDE CONSTRUIR?

Cada lado debe ser **menor que la suma de los otros dos**. Con 3, 4 y 8 cm no se puede: $3 + 4 = 7 < 8$.

CUADRILÁTEROS



cuadrado · rectángulo · rombo · romboide · trapecio isósceles



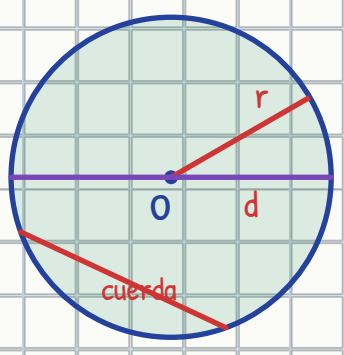
trapecio rectángulo · trapezoide

→ **Paralelogramos**: lados paralelos dos a dos. Cuadrado (lados iguales y ángulos rectos), rectángulo (ángulos rectos), rombo (lados iguales), romboide (ni una cosa ni otra).

→ **Trapecios**: solo dos lados paralelos (las bases). Rectángulo, isósceles o escaleno.

→ **Trapezoides**: ningún lado paralelo. Los ángulos de cualquier cuadrilátero suman **360°**.

CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO



La **circunferencia** es la línea curva cuyos puntos están a la misma distancia, el **radio** r, del **centro** O. El **círculo** es la superficie que encierra.

→ **Diámetro**: cuerda que pasa por el centro. $d = 2r$

→ **Cuerda**: segmento que une dos puntos de la circunferencia. **Arco**: trozo de circunferencia entre ellos.

SIMETRÍA Y MOVIMIENTOS

EJE DE SIMETRÍA

Recta que divide la figura en dos mitades que coinciden al doblar por ella. El cuadrado tiene 4; el rectángulo, 2; el círculo, infinitos.

→ **Traslación**: mover la figura en una dirección sin girarla.

→ **Giro**: hacerla rotar alrededor de un punto un cierto ángulo.

→ **Simetría**: reflejarla como en un espejo respecto de un eje.

En GeoGebra hay una herramienta para cada movimiento: prueba a mover un triángulo y comprueba que no cambian ni su forma ni su tamaño.

EJERCICIOS · TEMA 10

1 ★ Clasifica cada triángulo.

a) lados 5 cm, 5 cm y 5 cm

b) lados 4 cm, 7 cm y 4 cm

c) lados 3 cm, 5 cm y 6 cm

d) ángulos 90°, 30° y 60°

e) ángulos 100°, 50° y 30°

f) ángulos 70°, 60° y 50°

lados 5 cm, 5 cm y 5 cm: **equilátero** · lados 4 cm, 7 cm y 4 cm: **isósceles** · lados 3 cm, 5 cm y 6 cm: **escaleno** · ángulos 90°, 30° y 60°: **rectángulo** · ángulos 100°, 50° y 30°: **obtusángulo** · ángulos 70°, 60° y 50°: **acutángulo**

2 ★ Halla el tercer ángulo de un triángulo y clasifícalo según sus ángulos.

a) 65° y 45°

b) 90° y 35°

c) 120° y 30°

65° y 45° → $\boxed{70°}$, acutángulo · 90° y 35° → $\boxed{55°}$, rectángulo · 120° y 30° → $\boxed{30°}$, obtusángulo

3 ★ ¿Se puede construir un triángulo con estos lados?

a) 3, 4, 8 cm

b) 5, 7, 10 cm

c) 2, 6, 4 cm

3, 4, 8: **no** ($8 \geq 7$) · 5, 7, 10: **sí** ($10 < 12$) · 2, 6, 4: **no** ($6 \geq 6$)

4 ★★ Para el pentágono, hexágono, octógono y decágono regulares, calcula la suma de sus ángulos, cuánto mide cada ángulo y el número de diagonales.

n	suma $(n-2)\cdot 180°$	cada ángulo	diagonales
5	540°	108°	5
6	720°	120°	9
8	1080°	135°	20
10	1440°	144°	35

5 ★★ Tres ángulos de un cuadrilátero miden 90°, 110° y 75°. ¿Cuánto mide el cuarto?

$360° - (90° + 110° + 75°) = 360° - 275° =$ **85°**

6 ★★ En un triángulo isósceles, el ángulo desigual mide 40°. ¿Cuánto miden los otros dos?

Son iguales: $(180° - 40°) : 2 =$ **70°** cada uno

7 ★ ¿Verdadero o falso?

a) Todo cuadrado es un rectángulo.

b) Todo rombo es un cuadrado.

c) Un trapecio tiene dos pares de lados paralelos.

d) Un triángulo puede tener dos ángulos rectos.

a) **V**: tiene los cuatro ángulos rectos · b) **F**: sus ángulos no tienen por qué ser rectos · c) **F**: solo uno · d) **F**: ya sumarían 180° y no quedaría nada para el tercero

8 ★★ ¿Cuántos ejes de simetría tiene cada figura?

a) cuadrado

b) rectángulo

c) rombo

d) triángulo equilátero

e) triángulo isósceles

f) hexágono regular

g) círculo

h) romboide

cuadrado: **4** · rectángulo: **2** · rombo: **2** · triángulo equilátero: **3** · triángulo isósceles: **1** · hexágono regular: **6** · círculo: **infinitos** · romboide: **0**

9 ★★★ Una rueda tiene 70 cm de diámetro. ¿Cuánto mide su radio? Si colocamos 4 ruedas iguales en fila tocándose, ¿qué longitud ocupan?

$r = 70 : 2 =$ **35 cm**; cada rueda ocupa su diámetro: $4 \cdot 70 =$ **280 cm** $= 2{,}8$ m

Tema 11

PERÍMETROS Y ÁREAS

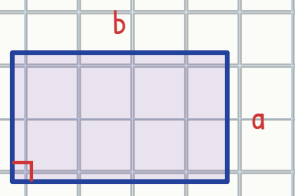
El perímetro es la longitud del borde de una figura (lo que mide la valla); el área es la superficie que ocupa (lo que se cubre de césped). Se miden en unidades distintas.

UNIDADES DE LONGITUD Y DE SUPERFICIE

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
longitud: cada unidad es 10 veces la siguiente (× 10 hacia la derecha)						
km^2	hm^2 = ha	dam^2	m^2	dm^2	cm^2	mm^2
superficie: cada unidad es 100 veces la siguiente (× 100 hacia la derecha)						

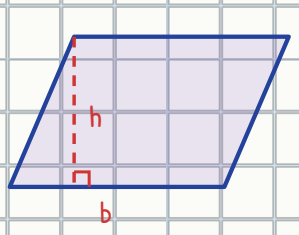
3,5 m = 350 cm (×100: dos saltos de 10) · 2 m^2 = 20 000 cm^2 (×10 000: dos saltos de 100). Una **hectárea** (ha) son 10 000 m^2, un cuadrado de 100 m de lado.

ÁREAS DE LOS POLÍGONOS

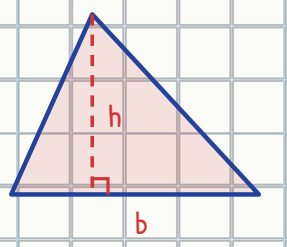


rectángulo: $A = b \cdot a$

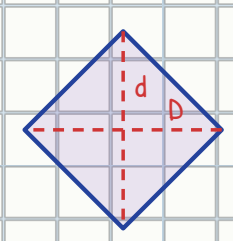
cuadrado: $A = l^2$



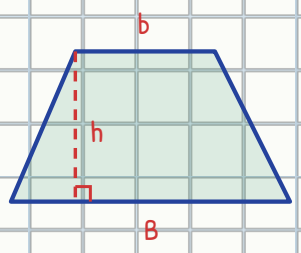
romboide: $A = b \cdot h$



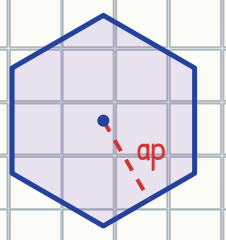
triángulo: $A = \frac{b \cdot h}{2}$



rombo: $A = \frac{D \cdot d}{2}$



trapecio: $A = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$



polígono regular: $A = \frac{P \cdot ap}{2}$

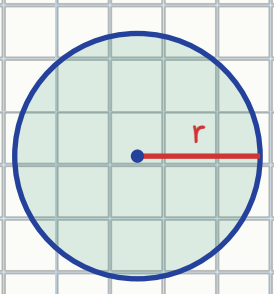
DE DÓNDE SALEN

Un triángulo es medio rectángulo, por eso se divide entre 2. Un romboide se convierte en rectángulo cortando un triángulo y pasándolo al otro lado. Un polígono regular son n triángulos de base el lado y altura la apotema.

¡OJO!

La **altura** siempre es **perpendicular** a la base, no es el lado inclinado. Y antes de operar, pon todas las medidas en la **misma unidad**.

CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO



EL NÚMERO $\pi \approx 3{,}14$

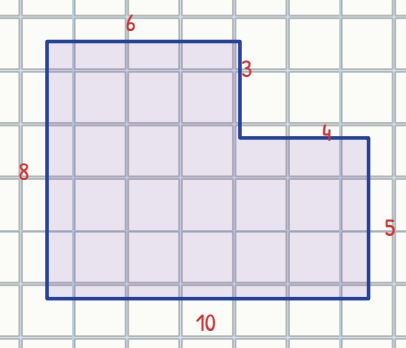
Longitud de la circunferencia: $L = 2 \cdot \pi \cdot r$

Área del círculo: $A = \pi \cdot r^2$

Con $r = 5$ cm: $L = 2 \cdot 3{,}14 \cdot 5 = 31{,}4$ cm, $A = 3{,}14 \cdot 25 = 78{,}5$ cm^2

π es lo que mide cualquier circunferencia dividida entre su diámetro. Tiene infinitas cifras decimales: 3,14159...

FIGURAS COMPUESTAS



medidas en m

Se **descomponen** en figuras conocidas, o se calcula una más grande y se **resta** lo que sobra.

Área: rectángulo 10×8 menos el hueco 4×3: $80 - 12 =$ **68 m^2**

Perímetro: se suman todos los lados: $6 + 3 + 4 + 5 + 10 + 8 =$ **36 m**

EJERCICIOS · TEMA 11

1 ★ Expresa en la unidad indicada.

a) 3,5 m en cm b) 2 400 m en km c) 4 m^2 en cm^2

d) 25 000 m^2 en ha e) 750 cm^2 en m^2

a) 350 cm · b) 2,4 km · c) 40 000 cm^2 · d) 2,5 ha · e) 0,075 m^2

2 ★ Calcula el área (y el perímetro cuando puedas).

a) cuadrado de lado 7 cm b) rectángulo de 12 cm × 5 cm

c) triángulo de base 10 cm y altura 6 cm d) rombo de diagonales 16 cm y 10 cm

e) trapecio de bases 14 cm y 8 cm y altura 5 cm f) romboide de base 9 cm y altura 4 cm

cuadrado de lado 7 cm: P = 4·7 = 28 cm · $A = 7^2 = 49\ cm^2$

rectángulo de 12 cm × 5 cm: P = 2·12 + 2·5 = 34 cm · $A = 12 \cdot 5 = 60\ cm^2$

triángulo de base 10 cm y altura 6 cm: $A = 10 \cdot 6 : 2 = 30\ cm^2$

rombo de diagonales 16 cm y 10 cm: $A = 16 \cdot 10 : 2 = 80\ cm^2$

trapecio de bases 14 cm y 8 cm y altura 5 cm: $A = (14 + 8) \cdot 5 : 2 = 55\ cm^2$

romboide de base 9 cm y altura 4 cm: $A = 9 \cdot 4 = 36\ cm^2$

3 ★★ Un hexágono regular tiene 8 cm de lado y 6,9 cm de apotema. Calcula su perímetro y su área.

P = 6·8 = 48 cm · A = 48·6,9 : 2 = 165,6 cm^2

4 ★ Una circunferencia tiene 5 cm de radio. Calcula su longitud y el área del círculo ($\pi \approx 3{,}14$).

$L = 2 \cdot 3{,}14 \cdot 5 =$ 31,4 cm · $A = 3{,}14 \cdot 5^2 =$ 78,5 cm^2

5 ★★ La rueda de una bici tiene 60 cm de diámetro. ¿Cuánto avanza en una vuelta? ¿Cuántas vueltas da, más o menos, en 1 km?

Una vuelta = $L = \pi \cdot d = 3{,}14 \cdot 60 =$ 188,4 cm. 1 km = 100 000 cm → 100 000 : 188,4 ≈ 531 vueltas

6 ★★ Hay que pintar una pared de 5 m × 3 m que tiene una ventana de 1,5 m × 1,2 m. ¿Cuántos m^2 se pintan? Si 1 litro de pintura cubre 6 m^2, ¿cuántos litros hacen falta?

15 − 1,8 = **13,2 m^2** → 13,2 : 6 = **2,2 litros**

7 ★★ Un campo de fútbol mide 105 m × 68 m. Calcula su área en m^2 y en hectáreas, y los metros de valla para rodearlo.

$A = 105 \cdot 68 =$ **7 140 m^2** = **0,714 ha** · $P = 2 \cdot (105 + 68) =$ **346 m**

8 ★★ Un cuadrado tiene 81 m^2 de área. ¿Cuánto mide su lado? ¿Y su perímetro?

$l = \sqrt{81} =$ **9 m** · $P = 4 \cdot 9 =$ **36 m**

9 ★★★ Pizzería: la mediana mide 30 cm de diámetro y cuesta 9 €; la familiar mide 40 cm y cuesta 15 €. ¿Qué compensa más: dos medianas o una familiar? ¿Cuál tiene mejor precio por cm^2?

Mediana: $r = 15 \rightarrow A = 3{,}14 \cdot 225 = 706{,}5$ cm^2. Familiar: $r = 20 \rightarrow A = 3{,}14 \cdot 400 = 1\,256$ cm^2.
Dos medianas: 1 413 cm^2 por 18 €; una familiar: 1 256 cm^2 por 15 €. Por cm^2: 9 : 706,5 ≈ 0,0127 € y 15 : 1 256 ≈ 0,0119 € → **la familiar sale más barata**, aunque dos medianas dan más pizza.

10 ★★ Una ventana es un rectángulo de 1 m de ancho y 1,5 m de alto, rematado arriba por un semicírculo de 1 m de diámetro. ¿Cuál es su área?

Rectángulo $1 \cdot 1{,}5 = 1{,}5$ m^2; semicírculo $3{,}14 \cdot 0{,}5^2 : 2 = 0{,}3925$ m^2 → **1,8925 m^2** ≈ 1,89 m^2

11 ★★★ El suelo de un aula de 8 m × 6 m se cubre con baldosas cuadradas de 40 cm de lado. ¿Cuántas baldosas hacen falta?

Aula: 48 m^2. Baldosa: $0{,}4 \cdot 0{,}4 = 0{,}16$ m^2 → 48 : 0,16 = **300 baldosas** o bien: 800 : 40 = 20 y 600 : 40 = 15 → 20 · 15